

# A Conditional Proof of the Riemann Hypothesis via Even Dominance of the Weil Quadratic Form

Lukas Geiger  
Independent Researcher, Bernau  
ORCID: 0009-0005-7296-1534

Draft v1.1 – 3 May 2026

## Abstract

This paper presents a conditional proof of the Riemann Hypothesis, extracted from a three-part Landscape series. The Landscape papers document the full research process, including failed routes, obstruction theorems, computational certificates, and alternative strategies. The present paper keeps only the proof-relevant chain. Following Connes' reduction of the Riemann Hypothesis to an even-dominance condition for the Weil quadratic form, we prove that the relevant ground state is simple and even along a sequence  $\lambda_n \rightarrow \infty$ . The proof has four inputs: (i) Connes–van Suijlekom's real-zero criterion for quadratic forms ([1, Theorem 6.1], together with the Hurwitz bridge of [1, Fact 6.4 / Section 6.4–6.6]); (ii) the Shift Parity Lemma, a finite trigonometric matrix theorem showing that every admissible prime shift has an intrinsic even-sector advantage; (iii) interval-arithmetic certificates for the finite range  $100 \leq \lambda \leq 1,300,000$ ; and (iv) a frontier-dominance argument based on the Prime Number Theorem, Mertens-type estimates, and a common Rayleigh-vector bound for primes  $p$  with  $\log p / \log \lambda$  near 1. Step (i) is taken as an external input from the Connes program; the proof of the Riemann Hypothesis presented here is therefore conditional on those two results until they are independently published. Steps (ii)–(iv) are self-contained and analytical, with the finite range and the asymptotic threshold meeting exactly at 1,300,000. The excluded gauge, total-positivity, and universal-commutator routes are not used in the proof and are referred to the Landscape series.

**Keywords:** Riemann Hypothesis, Weil quadratic form, even dominance, Connes program, Shift Parity Lemma, computer-assisted proof.

# 1 Purpose and Relation to the Landscape Series

This paper is not a fourth installment of the Landscape series. It is a proof-only extraction. The Landscape papers [6, 5, 4] retain the full process: the original gauge-theoretic approach, the obstruction analysis, non-existence theorems for two attractive but false structural routes, review reports, and computational handoffs. Those components are useful for audit and scientific history, but they are not needed in the shortest proof chain.

The proof presented here uses the following implication chain:

$$\begin{aligned} & \text{Shift parity} + \text{frontier dominance} + \text{finite certificates} \\ & \implies \text{even dominance of } \text{QW}_\lambda \\ & \implies \text{RH via Connes and Hurwitz.} \end{aligned}$$

## 2 Connes' Reduction

Let  $L = \log \lambda$  and consider the Hilbert space  $L^2([-L, L])$ . In additive coordinates  $u = \log x$ , Connes' Weil quadratic form is represented by a self-adjoint operator  $A_\lambda$  of the form

$$\begin{aligned} \langle A_\lambda f, f \rangle &= (\log 4\pi + \gamma) \|f\|^2 + \int_0^\infty \left[ \langle T_u f + T_{-u} f, f \rangle - 2e^{-u/2} \|f\|^2 \right] \frac{e^{u/2}}{2 \sinh u} du \\ &\quad + \sum_p \sum_{m=1}^\infty \frac{\log p}{p^{m/2}} \langle T_{m \log p} f + T_{-m \log p} f, f \rangle, \quad (1) \end{aligned}$$

where  $T_u$  is the shift operator. The operator commutes with parity, hence it splits into even and odd sectors:

$$A_\lambda = A_\lambda^+ \oplus A_\lambda^-, \quad \lambda_1^\pm(\lambda) = \min \sigma(A_\lambda^\pm).$$

**Definition 2.1** (Even dominance). *We say that  $\text{QW}_\lambda$  has even dominance if*

$$\lambda_1^+(\lambda) < \lambda_1^-(\lambda)$$

*and the even-sector minimum is simple and isolated.*

**Theorem 2.2** (Connes–van Suijlekom real-zero criterion). *Let a real even distribution define a lower-bounded self-adjoint quadratic-form operator whose lowest spectral value is simple, isolated, and has an even eigenfunction  $\eta$ . Then the Fourier transform  $\hat{\eta}$  has only real zeros.*

*Proof.* This is the quadratic-form real-zero criterion proved by Connes and van Suijlekom [2]; Connes' survey applies it to the Weil quadratic form and identifies even dominance as the remaining spectral condition [1].  $\square$

**Corollary 2.3** (Sufficiency of a divergent sequence). *If even dominance holds for a sequence  $\lambda_n \rightarrow \infty$ , then the Riemann Hypothesis follows.*

*Proof.* For each  $\lambda_n$ , Theorem 2.2 gives real zeros for the corresponding truncated Fourier transform  $\hat{\eta}_{\lambda_n}$ . The Hurwitz bridge of the Connes program [1, Fact 6.4 and Sections 6.4–6.6] establishes:

- (a) The truncated kernels  $k_{\lambda_n}$  converge locally uniformly to the completed Riemann  $\Xi$ -function on every compact subset of  $\mathbb{C}$ , at rate  $O(\lambda_n^{-1/2-\alpha})$  for some  $\alpha > 0$ .
- (b) All  $k_{\lambda_n}$  and  $\Xi$  are entire functions of order one.
- (c) By Hurwitz' theorem on zeros of locally uniform limits of holomorphic functions, every zero of  $\Xi$  in any open set  $U \subset \mathbb{C}$  is a limit of zeros of  $k_{\lambda_n}$  inside  $U$  for  $n$  large.

Since each  $k_{\lambda_n}$  has only real zeros ([Theorem 2.2](#)), the zeros of  $\Xi$  are real as well. The non-trivial zeros of  $\zeta(s)$  correspond bijectively to zeros of  $\Xi$ , hence they lie on the critical line  $\Re(s) = 1/2$ .  $\square$

*Remark 2.4* (Analytical structure of the Hurwitz bridge). For transparency, we spell out the analytical chain underlying step (a) above. The truncated kernel is

$$k_\lambda(z) = \int_{-L}^L K_\lambda(t) e^{izt} dt, \quad L = \log \lambda,$$

where  $K_\lambda$  is the even Weil spectral kernel restricted to  $[-L, L]$ . As a finite Fourier integral over a bounded interval,  $k_\lambda$  belongs to the Paley–Wiener class  $\text{PW}_L$ : it extends to an entire function satisfying  $|k_\lambda(z)| \leq C_\lambda e^{L|\Im z|}$ .

A self-contained proof of locally uniform convergence  $k_\lambda \rightarrow \Xi$  would require three ingredients:

- (i)  *$L^2$ -rate control*:  $\|K_\lambda - K\|_{L^2(\mathbb{R})} = O(\lambda^{-1/2-\alpha})$  for some  $\alpha > 0$ , where  $K$  is the full (untruncated) Weil kernel. This requires Schwartz-class regularity of  $K_\lambda - K$  at the stated rate — the non-trivial analytical input.
- (ii) *Locally uniform convergence from  $L^2$  and Paley–Wiener*: on any compact  $\mathcal{K} \subset \mathbb{C}$ , PW membership of  $k_\lambda$  gives  $|k_\lambda(z)| \leq e^{LR} \|K_\lambda\|_{L^2}$  (with  $R = \max_{z \in \mathcal{K}} |\Im z|$ ), so the family is locally bounded; normality (Montel’s theorem) and  $L^2$ -convergence then yield locally uniform convergence on  $\mathcal{K}$ .
- (iii) *Order one*: both  $k_\lambda$  and  $\Xi$  have order one, as required for Hurwitz’ theorem to transfer all zeros.

Connes establishes step (i) via the spectral theory of his Hilbert space in [[1](#), Fact 6.4 and Sections 6.4–6.6]; steps (ii) and (iii) are classical. The present paper uses Connes’ result for step (i) directly and does not provide an independent derivation.

*Remark 2.5* (Conditioning and hypotheses). The present proof relies on the quadratic-form real-zero criterion of Connes and van Suijlekom [[2](#)] and on Connes’ identification of even dominance as the remaining spectral condition [[1](#)]. Both results are currently available as arXiv preprints. Our argument is therefore conditional on those results until they are independently verified or published in a peer-reviewed journal. The hypotheses of [Theorem 2.2](#) require: (i) that  $A_\lambda$  be bounded below, which holds because the archimedean kernel is integrable and the prime sum converges absolutely; (ii) that the lowest spectral value be simple and isolated — this is the content of the even-dominance condition proved below; and (iii) locally uniform convergence of the Fourier transforms of the truncated eigenfunctions, established in [[1](#), Section 4].

### 3 The Parity Matrix of a Single Shift

The proof begins with a finite algebraic fact. Let

$$\varphi_0(t) = \frac{1}{\sqrt{2L}}, \quad \varphi_n(t) = \frac{\cos(n\pi t/L)}{\sqrt{L}} \ (n \geq 1), \quad \psi_n(t) = \frac{\sin((n+1)\pi t/L)}{\sqrt{L}}$$

denote the  $L^2([-L, L])$ -normalized even and odd basis functions. For a normalized shift  $r = s/L$  define the  $N \times N$  difference matrix

$$D_{nm}(r) = \langle \varphi_n, (S_{rL} + S_{-rL}) \varphi_m \rangle - \langle \psi_n, (S_{rL} + S_{-rL}) \psi_m \rangle.$$

**Lemma 3.1** ( $L$ -independence).  *$D_N(r)$  depends only on  $r$ , not on  $L$  separately.*

*Proof.* Substitute  $x = t/L$  in each overlap integral. The normalization factors cancel the scale factor from  $dt = L dx$ , leaving integrals over fixed intervals with argument  $r$  only.  $\square$

**Proposition 3.2** (Closed diagonal entries). *For  $L = 1$  the diagonal entries satisfy, for  $n \geq 1$ :*

$$D_{nn}(r) = (2 - r)[\cos(n\pi r) - \cos((n+1)\pi r)] - \frac{\sin(n\pi r)}{n\pi} - \frac{\sin((n+1)\pi r)}{(n+1)\pi}.$$

*For  $n = 0$ , a direct overlap-length computation gives*

$$D_{00}(r) = (2 - r)(1 - \cos \pi r) - \frac{\sin \pi r}{\pi}.$$

**Theorem 3.3** (Shift Parity Lemma). *For every  $N \geq 3$  and every  $r \in (0, 2)$ ,*

$$\lambda_{\min}(D_N(r)) < 0.$$

*Proof.* By the Cauchy interlacing theorem,  $\lambda_{\min}(D_{N+1}) \leq \lambda_{\min}(D_N)$ , so it suffices to prove the  $N = 3$  case. The trace telescopes via [Theorem 3.2](#):

$$\text{Tr}(D_3(r)) = (2 - r)(1 - \cos 3\pi r) - \frac{2 \sin \pi r}{\pi} - \frac{\sin 2\pi r}{\pi} - \frac{\sin 3\pi r}{3\pi}.$$

The determinant  $\det(D_3(r))$  is an explicit trigonometric expression in  $r$ , computed from the closed-form entries of [Theorem 3.2](#). We use a two-case argument.

**Case 1** ( $\det D_3(r) < 0$ , approximately 93.3% of  $(0, 2)$ ): the eigenvalues have mixed signs, so  $\lambda_{\min} < 0$ .

**Case 2** ( $\det D_3(r) \geq 0$ , the interval  $R_2 \approx [0.597, 0.729]$ ): in this region,  $\text{Tr}(D_3(r)) < 0$  ( $\max_{R_2} \text{Tr} \approx -0.007$ ). Since the trace equals the sum of eigenvalues, not all three can be non-negative, hence  $\lambda_{\min} < 0$ .

**Completeness.** The determinant has exactly two zeros in  $(0, 2)$ , enclosed by interval arithmetic (mpmath, 50-digit precision) as

$$r_1^{\det} \in [0.59651, 0.59653], \quad r_2^{\det} \in [0.72928, 0.72930].$$

The trace zeros are similarly enclosed:

$$r_2^{\text{Tr}} \in [0.58760, 0.58762], \quad r_3^{\text{Tr}} \in [0.73023, 0.73025].$$

The interleaving

$$r_2^{\text{Tr}} < r_1^{\det} < r_2^{\det} < r_3^{\text{Tr}}$$

holds rigorously (interval separation  $> 0.008$  at each adjacent pair), ensuring  $R_2 \subset \{\text{Tr} < 0\}$ . Cases 1 and 2 cover  $(0, 2)$  without gap. See [\[5\]](#) for the verification scripts.  $\square$

*Remark 3.4.* The lemma is independent of the zeta function. Number theory enters only after the matrices  $D_3(m \log p / \log \lambda)$  are weighted by  $(\log p)p^{-m/2}$  and summed over primes.

## 4 Finite Certificates

Let

$$\Delta(\lambda) = \lambda_1^+(\lambda) - \lambda_1^-(\lambda).$$

The Landscape computation supplies interval-arithmetic certificates for 33 values of  $\lambda$  in the interval

$$100 \leq \lambda \leq 1,300,000.$$

Certificates are computed using Python’s `mpmath` library in interval-arithmetic mode (`mpmath.iv`, 50-digit precision). The even sector uses a  $4 \times 4$  Galerkin matrix ( $N_{\text{cos}} = 4$ ); the odd sector uses  $N_{\text{sin}} = N_0 \in [40, 90]$  (see [Theorem 4.1](#) below). Matrix entries are evaluated as rigorous intervals: prime shift integrals have width  $< 10^{-12}$ , and the archimedean kernel integral is enclosed via composite Gauss–Legendre quadrature (width  $< 10^{-3}$ ). A negative certified gap implies even dominance.

*Remark 4.1* (Galerkin-asymmetry justification). The asymmetric truncation  $N_{\text{cos}} = 4$  vs.  $N_{\text{sin}} \geq 40$  is justified by the structural difference between the two sectors observed in [\[5, Section 2.4 and Remark on low-mode dominance\]](#): the even block converges rapidly because the leading even mode  $n = 1$  has Galerkin diagonal  $(W_{\text{prime}})_{11}^+ \sim -\sqrt{\lambda}$  (driven by the auto-overlap value  $h_1(1) = -1/4$  at the Laplace endpoint, see [Theorem 6.2](#)), with the  $k \times k$  minimum eigenvalue stabilizing at  $k = 4$  to within  $10^{-2}$  for every tested  $\lambda$ . The odd sector has no analogous structural amplification, so  $N_0 = 40$ – $90$  modes are required for an equivalent enclosure. Crucially, the Landscape certifier verifies  $\lambda_{\min}(\text{QW}_{\text{sin}}^{(N)}) > \lambda_{\min}(\text{QW}_{\text{cos}}^{(4)})$  for *all*  $N \leq 90$  at every tested  $\lambda$ , confirming that the gap is genuine and not a truncation artifact.

*Remark 4.2* (Truncation safety factor). The combined Galerkin/tail truncation error of the Landscape certifier at  $\lambda = 100$  is at most 0.061 (Frobenius interval radius  $\leq 0.0025$  in the even block, total odd-sector tail  $\leq 0.059$  via Cauchy interlacing plus a float64 rounding margin), while  $|\text{cert\_gap}| = 2.25$  – a safety factor  $\geq 34\times$ . For  $\lambda \geq 200$  the safety factor exceeds  $65\times$  and grows monotonically with  $\lambda$  throughout the certified range [\[5, Section 2.9 and certificate metadata\]](#).

**Proposition 4.3** (Certified finite bridge). *For every certified grid point  $\lambda_k$  in the Landscape table,*

$$\Delta(\lambda_k) < 0.$$

*Moreover, the certified even-sector spectral gap is positive at every grid point, so the even ground state is simple there.*

*Proof.* This is a computer-assisted proof input from the Landscape project [\[5\]](#). The relevant certificates are stored in the Landscape repository under `results/certificates/`. Representative values are:

| $\lambda$ | $\#\{p \leq \lambda\}$ | $\lambda_1^+$ upper bound | cert_gap |
|-----------|------------------------|---------------------------|----------|
| 100       | 25                     | −11.07                    | −2.25    |
| 500       | 95                     | −34.13                    | −7.72    |
| 10,000    | 1,229                  | −216.22                   | −42.37   |
| 320,000   | 27,608                 | −1220.97                  | −241.75  |
| 1,300,000 | 100,021                | −2503.78                  | −475.83  |

All intervals have negative certified gap. The same certificate set gives a positive intra-even gap, excluding even-sector level crossing at the certificate points.  $\square$

*Remark 4.4* (Certificate structure). Each certificate for a given  $\lambda_k$  consists of: (a) the  $N_{\text{cos}} \times N_{\text{cos}}$  even-sector Galerkin matrix with interval-arithmetic entries; (b) the  $N_{\text{sin}} \times N_{\text{sin}}$  odd-sector Galerkin matrix; (c) a rigorous eigenvalue enclosure  $[\lambda_1^+, \bar{\lambda}_1^+]$  for the minimum even eigenvalue; (d) a rigorous lower bound  $\lambda_1^-$  for the minimum odd eigenvalue; (e) the certified gap  $\bar{\lambda}_1^+ - \lambda_1^- < 0$ . For instance, at  $\lambda = 100$ : the  $4 \times 4$  even matrix has minimum eigenvalue in  $[-11.08, -11.06]$ , the odd minimum lies above  $-8.82$ , giving certified gap  $< -2.24$ . All certificates, including the interval-arithmetic evaluation scripts, are archived in [\[5\]](#).

## 5 Frontier Dominance

The asymptotic proof uses the fact that primes near the moving frontier  $p \sim \lambda$  dominate the parity sum.

Define the low-mode cumulative difference matrix

$$D_{\text{tot}}(\lambda) = \sum_{\substack{p, m \geq 1 \\ 0 < m \log p / \log \lambda < 2}} \frac{\log p}{p^{m/2}} D_3\left(\frac{m \log p}{\log \lambda}\right).$$

Split it into

$$D_{\text{tot}}(\lambda) = D_f(\lambda) + D_n(\lambda),$$

where  $D_f$  contains the first-order shifts with  $p \in [\lambda^{0.7}, \lambda]$  and  $D_n$  contains the remaining terms.

**Lemma 5.1** (Common frontier Rayleigh vector). *Let  $e_1 = (0, 1, 0)^T$ . For all  $r \in [0.7, 1]$ ,*

$$e_1^T D_3(r) e_1 \leq -C_f, \quad C_f = 0.4685.$$

*Proof.* By [Theorem 3.2](#),

$$e_1^T D_3(r) e_1 = (2 - r)(\cos \pi r - \cos 2\pi r) - \frac{\sin \pi r}{\pi} - \frac{\sin 2\pi r}{2\pi}.$$

Interval evaluation of this one-variable trigonometric function on  $[0.7, 1]$  gives maximum  $< -0.4685$ , attained at the left endpoint. Thus the same vector  $e_1$  is a valid negative Rayleigh vector for the whole frontier window.  $\square$

**Lemma 5.2** (Frontier lower bound). *For the frontier block,*

$$\lambda_{\min}(D_f(\lambda)) \leq -C_f W_f(\lambda), \quad W_f(\lambda) = \sum_{\lambda^{0.7} \leq p \leq \lambda} \frac{\log p}{\sqrt{p}}.$$

Furthermore,

$$W_f(\lambda) = 2\sqrt{\lambda}(1 - \lambda^{-0.15}) + O(1).$$

*Proof.* Use the fixed Rayleigh vector  $e_1$  from [Theorem 5.1](#):

$$\lambda_{\min}(D_f) \leq e_1^T D_f e_1 \leq -C_f \sum_{\lambda^{0.7} \leq p \leq \lambda} \frac{\log p}{\sqrt{p}}.$$

The asymptotic estimate follows by partial summation [\[7\]](#) from the Prime Number Theorem in the form  $\theta(x) \sim x$ .  $\square$

**Lemma 5.3** (Non-frontier norm bound). *There is an absolute constant  $C_n$  such that*

$$\|D_n(\lambda)\|_{\text{op}} \leq C_n(2\lambda^{0.35} + O(\log \lambda)).$$

*One may take  $C_n = 2.2847$  from the interval-certified bound  $\sup_{0 < r < 2} \|D_3(r)\|_{\text{op}} \leq 2.2847$ .*

*Proof.* The first non-frontier part,  $p < \lambda^{0.7}$  with  $m = 1$ , has total weight

$$\sum_{p \leq \lambda^{0.7}} \frac{\log p}{\sqrt{p}} = 2\lambda^{0.35} + O(1)$$

by partial summation with the unconditional estimate  $|\theta(x) - x| \leq 0.006788x/\log x$  for  $x \geq 89,967,803$  [\[3\]](#); for smaller  $x$  the sum is bounded by direct computation. The higher-shift terms satisfy

$$\sum_{p \leq \lambda} \sum_{m \geq 2} \frac{\log p}{p^{m/2}} = O(\log \lambda),$$

with the  $m = 2$  term giving the logarithmic growth and  $m \geq 3$  bounded by convergent prime sums. Multiplying by the uniform operator-norm bound for  $D_3(r)$  gives the claim.  $\square$

**Proposition 5.4** (Asymptotic frontier dominance). *There exists an explicit  $\Lambda_*$  such that for all  $\lambda \geq \Lambda_*$ ,*

$$\lambda_{\min}(D_{\text{tot}}(\lambda)) < 0.$$

*With the constants above,  $\Lambda_*$  lies below the certified endpoint 1,300,000 after the explicit error terms are evaluated.*

*Proof.* We argue via the Rayleigh quotient at the fixed common test vector  $e_1 = (0, 1, 0)^T$  together with the Cauchy–Schwarz operator-norm bound (no eigenvalue additivity is invoked). The variational inequality gives

$$\lambda_{\min}(D_{\text{tot}}) \leq e_1^T D_{\text{tot}} e_1 = e_1^T D_f e_1 + e_1^T D_n e_1.$$

For the frontier block, [Theorems 5.1](#) and [5.2](#) give  $e_1^T D_f e_1 \leq -C_f W_f(\lambda) = -2C_f \sqrt{\lambda}(1 - \lambda^{-0.15}) + O(1)$ . For the non-frontier block, Cauchy–Schwarz yields  $|e_1^T D_n e_1| \leq \|e_1\|^2 \|D_n\|_{\text{op}} = \|D_n\|_{\text{op}}$ , which is bounded by [Theorem 5.3](#). Combining,

$$\lambda_{\min}(D_{\text{tot}}) \leq -2C_f \sqrt{\lambda}(1 - \lambda^{-0.15}) + 2C_n \lambda^{0.35} + O(\log \lambda).$$

The negative term is of order  $\sqrt{\lambda}$ , the positive non-frontier term of order  $\lambda^{0.35}$ , so the right-hand side is strictly negative for all sufficiently large  $\lambda$ . Evaluating the displayed bound with the interval-certified constants  $C_f = 0.4685$ ,  $C_n = 2.2847$  and the explicit PNT/Mertens remainders gives an effective threshold  $\Lambda_* \leq 1,300,000$ ; see [[5](#), Proposition A6 (Direct Frontier-Dominance), Remark on direct-proof ingredients]. The asymptotic regime  $\lambda \geq \Lambda_*$  and the certified range  $100 \leq \lambda \leq 1,300,000$  of [Theorem 4.3](#) therefore meet without gap.  $\square$

*Remark 5.5* (Computational improvement of  $\Lambda_*$ ). The bound  $\Lambda_* \leq 1,300,000$  above is conservative: it is the right endpoint of the certified interval. The exact Rayleigh gap

$$g(\lambda) = -C_f W_f(\lambda) + C_n W_n(\lambda)$$

(with  $W_f, W_n$  the precise frontier and non-frontier prime-sum weights, computed by exact prime enumeration) was evaluated as follows.

(i) *Step-1 exhaustive check* [171,329, 182,000]: Every integer  $\lambda$  in this range was checked;  $g(\lambda) < 0$  throughout, with the first negative value  $g(171,329) = -0.0052$ .

(ii) *Step-1000 coarse scan* [182,000, 300,000]: All sampled values give  $g \leq -3.5$ . In a 500-step window at most two prime-exit events can occur, each increasing  $g$  by at most  $(C_f + C_n) \log p / \sqrt{p} \leq 0.35$ ; the total upward perturbation  $\leq 0.70$  leaves a margin of  $\geq 2.8$  below zero. No unsampled integer in [182,000, 300,000] can be positive.

(iii) *Asymptotic regime*  $\lambda \geq 300,000$ :  $g \leq -43$  throughout (coarse scan, step 10,000), consistent with the  $-\Theta(\sqrt{\lambda})$  dominance of the asymptotic formula.

Combining (i)–(iii) with the certified range [100, 1,300,000] gives  $\Lambda_* \leq 175,000$ . The verification script `verify_lambda_star.py` (float64, safety margins  $\gg 10^{-10}$ ) is archived in the companion repository at <https://github.com/research-line/rh-even-dominance>.

## 6 Tail Control and Lifting to the Weil Form

[Theorem 5.4](#) establishes  $\lambda_{\min}(D_{\text{tot}}(\lambda)) < 0$  in the three-mode difference block. The full Weil operator  $A_\lambda$  acts on  $L^2([-L, L])$  with infinitely many Fourier modes and includes the archimedean integral. We show that the contributions beyond the low-mode prime block preserve the sign of the even–odd gap.



*Remark 6.1* (Archimedean contribution). The archimedean kernel  $e^{u/2}/(2 \sinh u)$  in (1) is integrable on  $(0, \infty)$ , and the sector-independent term  $-2e^{-u/2} \|f\|^2$  cancels in the even-odd difference. The remaining archimedean contribution involves shift overlap differences  $D_N(u/L)$  weighted against the fixed kernel. Since  $\|D_3(r)\|_{\text{op}} \leq 2.2847$  uniformly and the kernel integral is a constant independent of  $\lambda$ , the archimedean even-odd contribution satisfies  $|\Delta_{\text{arch}}| \leq C_{\text{arch}}$  for an absolute constant. As the prime contribution is  $\Theta(\sqrt{\lambda})$  by [Theorem 5.2](#), the archimedean part is negligible for large  $\lambda$ .

**Definition 6.2** (Auto-overlap profile). *For the even basis function  $\varphi_n$  and normalized shift  $u = \delta/L \in [0, 2]$ , define  $h_n(u) := \frac{1}{4} \langle \varphi_n, (S_{uL} + S_{-uL}) \varphi_n \rangle$ . The overlap integral evaluates via the substitution  $x = t/L$  and the product-to-sum identity  $\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$ :*

$$\begin{aligned} \langle \varphi_n, (S_{uL} + S_{-uL}) \varphi_n \rangle &= 2 \int_{u-1}^1 \cos(n\pi x) \cos(n\pi(x-u)) dx \\ &= \cos(n\pi u)(2-u) + \frac{\sin(n\pi(2-u)) - \sin(n\pi(u-2))}{2n\pi} \\ &= (2-u) \cos(n\pi u) - \frac{\sin(n\pi u)}{n\pi}, \end{aligned}$$

where the last step uses  $\sin(n\pi(2-u)) = -\sin(n\pi u)$  for integer  $n$ . Dividing by 4:

$$h_n(u) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{u}{2}\right) \cos(n\pi u) - \frac{\sin(n\pi u)}{4n\pi}, \quad n \geq 1,$$

with  $h_0(u) = (1 - u/2)/2$  (from  $\langle \varphi_0, (S_{uL} + S_{-uL}) \varphi_0 \rangle = 2 - u$  by direct overlap-length computation). At the Laplace endpoint  $u = 1$ :  $h_n(1) = (-1)^n/4$  for all  $n \geq 0$ . The normalization factor  $\frac{1}{4}$  is chosen so that the prime-weighted diagonal satisfies  $(W_{\text{prime}})_{nn} = \sum_p (\log p) p^{-1/2} \cdot 4h_n(\log p/L)$ , consistent with the Weil form (1).

**Lemma 6.3** (Leading-mode cancellation). *Define the symmetrized off-diagonal overlap profiles  $F_j(u) := S_{\text{sym}}^-(0, j; u)$  (odd sector) and  $G_j(u) := S_{\text{sym}}^+(1, j'; u)$  (even sector) for the leading modes. Their closed forms are:*

$$S_{\text{sym}}^+(1, 0; u) = \frac{\sqrt{2} \sin(\pi u)}{\pi}, \tag{2}$$

$$S_{\text{sym}}^+(1, 2; u) = \frac{2(4 \cos \pi u - 1) \sin \pi u}{3\pi}, \tag{3}$$

$$S_{\text{sym}}^-(0, 1; u) = \frac{2(-2 \sin \pi u + \sin 2\pi u)}{3\pi}, \tag{4}$$

$$S_{\text{sym}}^-(0, 2; u) = \frac{3 \sin \pi u - \sin 3\pi u}{4\pi}. \tag{5}$$

The overlap differences  $\Delta_j(u) := F_j(u) - G_j(u)$  satisfy:

- (a) For the first two energy slots, the individual differences are  $O(1)$ , but their sum satisfies  $\Delta_{\text{slot } 1}(u) + \Delta_{\text{slot } 2}(u) = -(2 + \sqrt{2})u + O(u^2)$ .
- (b) For  $j \geq 2$ :  $\Delta_j(u) = O(u)$  individually.

*Proof.* The profiles are definite integrals of smooth functions over  $[u-1, 1]$ , hence smooth in  $u$ . For example,  $S_{\text{sym}}^+(1, 0; u) = \langle \varphi_1, \varphi_0(\cdot - uL) + \varphi_0(\cdot + uL) \rangle$  evaluates to  $\frac{1}{L\sqrt{2}} \int_{(u-1)L}^L \cos(\pi t/L) dt + (\text{symmetric}) = \frac{\sqrt{2} \sin \pi u}{\pi}$  by direct integration; formulas (3)–(5) are obtained similarly. At  $u = 0$ , Fourier orthogonality gives  $F_j(0) = G_j(0) = 0$ . Differentiating (4)–(5) at  $u = 0$ : both sine overlaps have zero derivative (Taylor expansions start at  $u^2$ ). For (4): rewrite as  $-2 \sin \pi u + \sin 2\pi u = 2 \sin \pi u (\cos \pi u - 1)$ , vanishing to second order. For (5): rewrite as  $3 \sin \pi u - \sin 3\pi u = 4 \sin^3 \pi u$ , vanishing to third order. The cosine derivatives are  $G'_0(0) = \sqrt{2}$  from (2) and  $G'_2(0) = 2$  from (3). Therefore  $\sum_{\text{slots}} \Delta'_j(0) = (0 - \sqrt{2}) + (0 - 2) = -(2 + \sqrt{2})$ . Part (b) follows from the mean value theorem applied to  $\Delta_j(u) = \Delta_j(u) - \Delta_j(0)$ .  $\square$



**Lemma 6.4** (Higher-mode decay). *Let  $B_{1j}^\pm$  denote the coupling between the leading even/odd mode and mode  $j \geq 2$  induced by the prime shifts, and let  $g_j$  denote the spectral gap between mode  $j$  and the leading mode in the Galerkin diagonal. Then:*

- (i) Coupling bound:  $|B_{1j}^\pm| \leq 4\pi\sqrt{\lambda}/L \cdot (1 + O(1/L))$ .
- (ii) Gap bound:  $g_j \geq 4\pi^2(j^2 - 1)\sqrt{\lambda}/L^2$  for all  $j \geq 2$  and  $L \geq 5$ .
- (iii) Sector difference:  $|\Delta_{\text{high}}|/D(\lambda) = O(1/L) \rightarrow 0$ , where  $D(\lambda) = \Theta(\sqrt{\lambda})$  is the three-mode frontier advantage.

*Proof.* (i) *Coupling bound.* For  $j \neq 1$ , orthogonality of the cosine basis on  $[-L, L]$  gives  $\langle \varphi_1, (S_0 + S_0)\varphi_j \rangle = 0$ . The mean-value theorem yields  $|\langle \varphi_1, (S_\delta + S_{-\delta})\varphi_j \rangle| \leq \pi\delta/L$ . Summing over primes with Abel summation [7] and  $\theta(x) = x + O(xe^{-c\sqrt{\log x}})$ :

$$|B_{1j}^+| \leq \frac{\pi}{L} \sum_{p \leq \lambda} \frac{(\log p)^2}{\sqrt{p}} = \frac{4\pi\sqrt{\lambda}}{L} (1 + O(1/L)).$$

The same bound holds for  $|B_{0j}^-|$  in the odd sector.

(ii) *Gap bound.* By Theorem 6.2,  $h_n(1) = (-1)^n/4$ . The prime sum concentrates at  $p \sim \lambda$  (i.e.,  $u = \log p / \log \lambda \rightarrow 1$ ); by Abel summation with the PNT [7], the diagonal satisfies  $(W_{\text{prime}})_{nn} \sim 4h_n(1)\sqrt{\lambda} = (-1)^n\sqrt{\lambda}$ . For even  $j$ :  $h_j(1) - h_1(1) = \frac{1}{2}$ , giving  $g_j \geq \sqrt{\lambda}$ . For odd  $j \geq 3$ :  $h_j(1) - h_1(1) = -\frac{1}{4}$  (leading terms cancel). Expanding  $h_j(u) - h_1(u)$  about  $u = 1$  to second order gives  $h_j''(1) - h_1''(1) = \pi^2(j^2 - 1)/4$ , whence  $g_j = 4\pi^2(j^2 - 1)\sqrt{\lambda}/L^2 + O(\sqrt{\lambda}/L^3)$ . In particular,  $c_{\text{gap}} := 4\pi^2/L \geq 2.8$  for  $L \leq 14$  ( $\lambda \leq 1,200,000$ ).

(iii) *Sector difference.* Let  $E_{\text{cos}} := \sum_{j \geq 2} |B_{1j}^+|^2/g_j^+$  and  $E_{\text{sin}} := \sum_{j \geq 2} |B_{0j}^-|^2/g_j^-$  denote the resolvent-damped coupling energies in the even and odd sectors. Each is  $O(\sqrt{\lambda})$  individually by (i)–(ii). The sector difference  $|E_{\text{sin}} - E_{\text{cos}}|$  is further suppressed by the Leading-Mode Cancellation (Theorem 6.3): the first-order Taylor coefficients of the even and odd overlap differences at  $u = 0$  sum to  $-(2 + \sqrt{2})$ , so the leading contributions cancel pairwise. The coefficients  $c_{\text{sin}}(L) - c_{\text{cos}}(L) = O(1/L^2)$ , and therefore  $|\Delta_{\text{high}}|/D(\lambda) = O(1/L) \rightarrow 0$ .  $\square$

**Lemma 6.5** (Galerkin truncation error). *The even sector is dominated by the frontier mode ( $n = 1$ , diagonal  $\sim -\sqrt{\lambda}$ ); modes  $n = 0, 2, 3$  contribute at lower order, so  $N_{\text{cos}} = 4$  suffices (Theorem 4.1). The odd sector lacks this structural amplification and is enclosed with  $N_0 = N_{\text{sin}} \in [40, 90]$ . By the Schur-complement formula [8], the eigenvalue perturbation from modes  $j > N_0$  is bounded by*

$$|\lambda_1^\pm(\text{full}) - \lambda_1^\pm(N_0)| \leq \frac{\|B_{\text{tail}}\|_{\text{op}}^2}{g_{N_0+1} - \|B_{\text{tail}}\|_{\text{op}}}.$$

Substituting Theorem 6.4(i)–(ii) gives  $\|B_{\text{tail}}\|_{\text{op}} \leq 8\pi\sqrt{\lambda}/L$  and  $g_{N_0+1} \geq 4\pi^2 N_0^2 \sqrt{\lambda}/L^2$ , so

$$|\lambda_1^\pm(\text{full}) - \lambda_1^\pm(N_0)| \leq \frac{16\sqrt{\lambda}}{N_0^2} (1 + o(1)) \quad \text{as } \lambda \rightarrow \infty.$$

At every certified grid point this analytical bound is dominated by the interval-certified Landscape safety factor of Theorem 4.2 ( $\geq 34\times$  at  $\lambda = 100$ ,  $\geq 65\times$  for  $\lambda \geq 200$ ), which is the rigorous statement used in the certified gap.

*Proof.* The Schur-complement bound is standard [8]. Theorem 6.4(i) gives  $\|B_{\text{tail}}\|_{\text{op}} \leq 8\pi\sqrt{\lambda}/L$ . Theorem 6.4(ii) gives  $g_{N_0+1} \geq 4\pi^2 N_0^2 \sqrt{\lambda}/L^2 \gg \|B_{\text{tail}}\|_{\text{op}}$  for  $N_0 \geq 40$ , hence the denominator is dominated by  $g_{N_0+1}$ . The displayed bound  $16\sqrt{\lambda}/N_0^2$  follows. The certified gap uses the sharper interval-arithmetic enclosure of [5, Section 2.9] with the Cauchy tail bound described in Theorem 4.2.  $\square$

## 7 Main Theorem

**Theorem 7.1** (Even dominance for a divergent sequence). *There exists a sequence  $\lambda_n \rightarrow \infty$  such that  $\text{QW}_{\lambda_n}$  has a simple even ground state for every  $n$ .*

*Proof.* For  $100 \leq \lambda \leq 1,300,000$ , the certified grid of [Theorem 4.3](#) gives even dominance and even-sector simplicity at the listed values; these certificates evaluate the full Galerkin operator (including archimedean and higher-mode contributions).

For  $\lambda$  beyond the asymptotic threshold, [Theorem 5.4](#) gives a three-mode gap  $\Delta_{\text{low}} = -\Theta(\sqrt{\lambda})$ . The higher-mode correction satisfies  $|\Delta_{\text{high}}| = O(\sqrt{\lambda}/L) = o(|\Delta_{\text{low}}|)$  by [Theorem 6.4\(iii\)](#), the archimedean contribution is  $O(1)$  by [Theorem 6.1](#), and the Galerkin truncation error is  $\leq 16\sqrt{\lambda}/N_0^2$  by [Theorem 6.5](#) – a fraction  $4/N_0^2$  of the leading  $\sqrt{\lambda}$ -gap, hence  $o(|\Delta_{\text{low}}|)$  for  $N_0 \geq 40$ . Therefore the full even–odd gap is negative for all sufficiently large  $\lambda$ , with the asymptotic threshold meeting the certified range exactly at  $\Lambda_* \leq 175,000$  (see [Theorem 5.5](#); the conservative upper bound  $\Lambda_* \leq 1,300,000$  of [Theorem 5.4](#) is also valid). Taking any divergent sequence of certified or asymptotic values gives even dominance.

Simplicity of the even ground state follows from the intra-even spectral gap  $\lambda_2^+ - \lambda_1^+ = \Theta(\sqrt{\lambda})$ : at the certificate points this is directly verified ([Theorem 4.3](#)); for large  $\lambda$  it follows from the Galerkin diagonal asymptotics, since the leading even mode ( $n = 1$ ) has  $(W_{\text{prime}})_{11} \sim -\sqrt{\lambda}$  while the next mode ( $n = 0$ ) has a different Laplace endpoint value.  $\square$

**Theorem 7.2** (Riemann Hypothesis, conditional on the Connes program). *Conditional on [1, Theorem 6.1 and the Hurwitz bridge of Section 6.4–6.6] and [2], all non-trivial zeros of the Riemann zeta function [9] lie on the line  $\Re(s) = 1/2$ .*

*Proof.* Apply [Theorem 2.3](#) to the sequence supplied by [Theorem 7.1](#). The Fourier transforms associated with the even-dominant Weil forms have only real zeros by [Theorem 2.2](#). Hurwitz transfer gives the real-zero property for the limiting  $\Xi$ -function. Therefore the corresponding non-trivial zeros of  $\zeta(s)$  lie on the critical line.  $\square$

## 8 What Is Not Used

The proof does not use the following Landscape material:

- the original gauge-thermodynamic route and its obstructions;
- an absolute  $\text{PF}_\infty$  or total-positivity claim for the full prime operator;
- a universal commuting Sturm–Liouville operator;
- Hellmann–Feynman monotonicity between certificate points;
- the narrative Dungeon/Memorial presentation of excluded routes.

Those results remain valuable as route classification and audit history, but they are not part of the proof chain above.

## A Constants Audit Table

All explicit numerical constants used in the proof, with their source, role, and verification mechanism. Constants flagged “IA” are interval-arithmetic certified (`mpmath.iv`, 50-digit precision); “CAP” are the 33 Landscape computer-assisted certificates; “PNT/Mertens” are explicit asymptotic remainders.

| Constant                                         | Value                            | Role / Source                                                                                                                                    | Verification                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| $C_f$                                            | 0.4685                           | Common frontier Rayleigh quotient $-d_{11}(r) \geq C_f$ on $r \in [0.7, 1]$ ( <a href="#">Theorem 5.1</a> )                                      | IA on $[0.7, 1]$ (1D)         |
| $C_n$                                            | 2.2847                           | Operator-norm bound $\sup_{r \in (0,2)} \ D_3(r)\ _{\text{op}} \leq C_n$ ( <a href="#">Theorem 5.3</a> )                                         | IA on $(0, 2)$ (3D)           |
| $c_{\text{gap}}$                                 | $\geq 4\pi^2/L \geq 2.8$         | Spectral-gap constant for $L \leq 14$ ( <a href="#">Theorem 6.4(ii)</a> )                                                                        | Laplace asymptotics           |
| $N_{\text{cos}}$                                 | 4                                | Even-block Galerkin truncation ( <a href="#">Theorem 4.1</a> )                                                                                   | Stability check $k = 3, 4, 5$ |
| $N_{\text{sin}}$                                 | 40–90                            | Odd-block Galerkin truncation ( <a href="#">Theorem 4.1</a> )                                                                                    | Cauchy tail bound             |
| $\Lambda_*$                                      | $\leq 175,000$                   | Asymptotic threshold; prime-sum computation ( <a href="#">Theorem 5.5</a> ); conservative bound $\leq 1,300,000$ ( <a href="#">Theorem 5.4</a> ) | Exact prime enum.             |
| $\theta(x) - x$                                  | $\leq 0.006788 \frac{x}{\log x}$ | Effective Chebyshev bound for $x \geq 89,967,803$ (Dusart 2010, [3])                                                                             | Unconditional                 |
| $ \text{cert\_gap} $ at $\lambda=100$            | $\geq 2.25$                      | First CAP ( <a href="#">Theorem 4.3</a> )                                                                                                        | CAP                           |
| $ \text{cert\_gap} $ at $\lambda=1.3 \cdot 10^6$ | $\geq 475.83$                    | Last CAP                                                                                                                                         | CAP                           |
| Safety factor at $\lambda=100$                   | $\geq 34\times$                  | $ \text{cert\_gap} $ vs. Galerkin/tail error ( <a href="#">Theorem 4.2</a> )                                                                     | IA + Cauchy tail              |
| Safety factor at $\lambda \geq 200$              | $\geq 65\times$                  | Same, monotone in $\lambda$                                                                                                                      | IA + Cauchy tail              |
| $c$ (slot cancellation)                          | $2 + \sqrt{2}$                   | Closed-form constant ( <a href="#">Theorem 6.3(a)</a> )                                                                                          | Symbolic (sympy)              |

The Landscape companion repository archives the verification scripts. The most relevant entries are:

- `shift_parity_cert_v3_targeted.py` – Shift Parity Lemma;
- `certifier_production.py` – the 33 CAP certificates;
- `partA_proof_sketch.py` – frontier-dominance check;
- `euler_maclaurin_certifier.py` – asymptotic threshold;

see [5, scripts/]. A dedicated companion repository for the present extraction is mirrored at <https://github.com/research-line/rh-even-dominance>.

## AI Disclosure

### Statement on the Use of AI Tools

This manuscript was prepared with moderate assistance from AI-based language models (Claude, Anthropic; Gemini, Google; ChatGPT, OpenAI). The use encompassed the following areas:

- *Research*: Assistance with systematic literature search, identification and summarisation of relevant research literature.
- *Structuring*: Support in outlining and logically organising the manuscript, in particular the proof-only extraction from the Landscape series.
- *Drafting*: Assistance in formulating individual sections and paragraphs based on core arguments and theses specified by the author.

- *Language*: Grammar and spell checking, linguistic revision.
- *Formatting*: Preparation and verification of citations and bibliographies; L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X typesetting support.
- *Internal review*: A 7-phase model-based review chain (constructive, expert, adversarial) was used to identify and address structural and citation issues prior to submission.

The entire research process – including the research question, methodological decisions, substantive argumentation, critical evaluation of sources, and conclusions – was conceived, directed, and borne by the author. All computer-assisted certificates were computed by deterministic numerical scripts independently of AI. All AI-generated suggestions were critically reviewed, revised, and where appropriate rejected. The author reviewed all content to the best of his knowledge but cannot guarantee complete independent verification of all factual claims and references.

Full scholarly and substantive responsibility for this article rests with the author, Lukas Geiger.

## References

- [1] Alain Connes. The Riemann hypothesis: Past, present and a letter through time. *arXiv preprint*, 2026.
- [2] Alain Connes and Walter D. van Suijlekom. Quadratic forms, real zeros and echoes of the spectral action. *arXiv preprint*, 2025.
- [3] Pierre Dusart. Estimates of some functions over primes without R.H. *arXiv preprint*, 2010.
- [4] Lukas Geiger. The riemann hypothesis: Conclusio. Zenodo, 2026. Part III of the consolidated Landscape series.
- [5] Lukas Geiger. The riemann hypothesis: Even dominance of the weil quadratic form. Zenodo, 2026. Part II of the consolidated Landscape series; contains all verification scripts and certificates.
- [6] Lukas Geiger. The riemann hypothesis: Foundations, obstructions, and reorientation. Zenodo, 2026. Part I of the consolidated Landscape series (six documents in one record).
- [7] Henryk Iwaniec and Emmanuel Kowalski. *Analytic Number Theory*, volume 53 of *American Mathematical Society Colloquium Publications*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2004.
- [8] Tosio Kato. *Perturbation Theory for Linear Operators*. Grundlehren der mathematischen Wissenschaften. Springer, Berlin and Heidelberg, 1966.
- [9] Bernhard Riemann. Über die anzahl der primzahlen unter einer gegebenen grösse. *Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, pages 671–680, 1859. Reprinted in Riemann’s collected works.

# Ein bedingter Beweis der Riemannschen Vermutung via gerader Dominanz der Weilschen quadratischen Form

Lukas Geiger  
Unabhängiger Forscher, Bernau  
ORCID: 0009-0005-7296-1534

Entwurf v1.1 – 3. Mai 2026

## Zusammenfassung

Dieses Paper präsentiert einen bedingten Beweis der Riemannschen Vermutung, extrahiert aus einer dreiteiligen Landscape-Reihe. Die Landscape-Paper dokumentieren den vollständigen Forschungsprozess, einschließlich fehlgeschlagener Routen, Obstruktionstheoreme, rechnergestützter Zertifikate und alternativer Strategien. Das vorliegende Paper behält nur die beweisrelevante Kette bei. Folgend auf Connes' Reduktion der Riemannschen Vermutung auf eine Bedingung der geraden Dominanz (even dominance) für die Weilsche quadratische Form beweisen wir, dass der relevante Grundzustand entlang einer Folge  $\lambda_n \rightarrow \infty$  einfach und gerade ist. Der Beweis hat vier Eingaben: (i) Connes–van Suijlekom's Reell-Nullstellen-Kriterium für quadratische Formen ([1, Theorem 6.1], zusammen mit der Hurwitz-Brücke aus [1, Fact 6.4 / Section 6.4–6.6]); (ii) das Shift-Parity-Lemma, ein endliches trigonometrisches Matrix-Theorem, das zeigt, dass jede zulässige Primverschiebung einen intrinsischen Vorteil im geraden Sektor aufweist; (iii) intervallarithmetische Zertifikate für den endlichen Bereich  $100 \leq \lambda \leq 1,300,000$ ; und (iv) ein Frontier-Dominanz-Argument basierend auf dem Primzahlsatz, Abschätzungen vom Mertens-Typ und einer gemeinsamen Rayleigh-Vektor-Schranke für Primzahlen  $p$  mit  $\log p / \log \lambda$  nahe 1. Schritt (i) wird als externe Eingabe aus dem Connes-Programm übernommen; der hier präsentierte Beweis der Riemannschen Vermutung ist daher an diese beiden Ergebnisse gebunden, bis sie unabhängig veröffentlicht werden. Die Schritte (ii)–(iv) sind in sich geschlossen und analytisch, wobei der endliche Bereich und die asymptotische Schwelle genau bei 1,300,000 zusammentreffen. Die ausgeschlossenen Eich-, Total-Positivitäts- und universellen Kommutator-Routen werden in diesem Beweis nicht verwendet und es wird auf die Landscape-Reihe verwiesen.

**Schlüsselwörter:** Riemannsche Vermutung, Weilsche quadratische Form, gerade Dominanz (even dominance), Connes-Programm, Shift-Parity-Lemma, computergestützter Beweis.

# 1 Zweck und Bezug zur Landscape-Reihe

Dieses Paper ist kein vierter Teil der Landscape-Reihe. Es ist eine rein auf den Beweis fokussierte Extraktion. Die Landscape-Paper [6, 5, 4] behalten den gesamten Prozess bei: den ursprünglichen eichtheoretischen Ansatz, die Obstruktionsanalyse, Nicht-Existenz-Theoreme für zwei attraktive, aber falsche strukturelle Routen, Gutachtenberichte und rechnergestützte Übergaben. Diese Komponenten sind für Audits und die Wissenschaftsgeschichte nützlich, werden aber für die kürzeste Beweiskette nicht benötigt.

Der hier präsentierte Beweis verwendet folgende Implikationskette:

$$\begin{aligned} & \text{Shift-Parität} + \text{Frontier-Dominanz} + \text{endliche Zertifikate} \\ & \implies \text{gerade Dominanz von } \text{QW}_\lambda \\ & \implies \text{RH via Connes und Hurwitz.} \end{aligned}$$

# 2 Connes' Reduktion

Sei  $L = \log \lambda$  und betrachten wir den Hilbertraum  $L^2([-L, L])$ . In additiven Koordinaten  $u = \log x$  wird Connes' Weilsche quadratische Form durch einen selbstadjungierten Operator  $A_\lambda$  der folgenden Form dargestellt:

$$\begin{aligned} \langle A_\lambda f, f \rangle &= (\log 4\pi + \gamma) \|f\|^2 + \int_0^\infty \left[ \langle T_u f + T_{-u} f, f \rangle - 2e^{-u/2} \|f\|^2 \right] \frac{e^{u/2}}{2 \sinh u} du \\ &\quad + \sum_p \sum_{m=1}^\infty \frac{\log p}{p^{m/2}} \langle T_{m \log p} f + T_{-m \log p} f, f \rangle, \quad (1) \end{aligned}$$

wobei  $T_u$  der Verschiebungsoperator (Shift-Operator) ist. Der Operator kommutiert mit der Parität, teilt sich also in einen geraden und einen ungeraden Sektor auf:

$$A_\lambda = A_\lambda^+ \oplus A_\lambda^-, \quad \lambda_1^\pm(\lambda) = \min \sigma(A_\lambda^\pm).$$

**Definition 2.1** (Gerade Dominanz). *Wir sagen, dass  $\text{QW}_\lambda$  gerade Dominanz besitzt, wenn*

$$\lambda_1^+(\lambda) < \lambda_1^-(\lambda)$$

*und das Minimum im geraden Sektor einfach und isoliert ist.*

**Theorem 2.2** (Connes–van Suijlekom Reell-Nullstellen-Kriterium). *Sei eine reelle gerade Distribution definiert, die einen nach unten beschränkten selbstadjungierten quadratischen Form-Operator beschreibt, dessen niedrigster Spektralwert einfach und isoliert ist und eine gerade Eigenfunktion  $\eta$  besitzt. Dann hat die Fourier-Transformation  $\hat{\eta}$  nur reelle Nullstellen.*

*Beweis.* Dies ist das Reell-Nullstellen-Kriterium für quadratische Formen, das von Connes und van Suijlekom bewiesen wurde [2]; Connes' Übersichtsarbeit wendet es auf die Weilsche quadratische Form an und identifiziert die gerade Dominanz als die verbleibende spektrale Bedingung [1].  $\square$

**Korollar 2.3** (Hinlänglichkeit einer divergenten Folge). *Wenn gerade Dominanz für eine Folge  $\lambda_n \rightarrow \infty$  gilt, dann folgt daraus die Riemannsche Vermutung.*

*Beweis.* Für jedes  $\lambda_n$  liefert Theorem 2.2 reelle Nullstellen für die entsprechende trunkierte Fourier-Transformation  $\hat{\eta}_{\lambda_n}$ . Die Hurwitz-Brücke des Connes-Programms [1, Fact 6.4 und Sections 6.4–6.6] etabliert:

- (a) Die trunkierten Kerne  $k_{\lambda_n}$  konvergieren lokal gleichmäßig gegen die vollständige Riemannsche  $\Xi$ -Funktion auf jeder kompakten Teilmenge von  $\mathbb{C}$  mit einer Rate von  $O(\lambda_n^{-1/2-\alpha})$  für ein  $\alpha > 0$ .
- (b) Alle  $k_{\lambda_n}$  und  $\Xi$  sind ganze Funktionen der Ordnung eins.
- (c) Nach dem Satz von Hurwitz über Nullstellen von lokal gleichmäßigen Grenzwerten holomorpher Funktionen ist jede Nullstelle von  $\Xi$  in einer offenen Menge  $U \subset \mathbb{C}$  ein Grenzwert von Nullstellen von  $k_{\lambda_n}$  innerhalb  $U$  für große  $n$ .

Da jedes  $k_{\lambda_n}$  nur reelle Nullstellen hat ([Theorem 2.2](#)), sind auch die Nullstellen von  $\Xi$  reell. Die nichttrivialen Nullstellen von  $\zeta(s)$  korrespondieren bijektiv zu den Nullstellen von  $\Xi$ , folglich liegen sie auf der kritischen Geraden  $\Re(s) = 1/2$ .  $\square$

*Bemerkung 2.4* (Analytische Struktur der Hurwitz-Brücke). Zur Transparenz legen wir die analytische Kette hinter Schritt (a) des obigen Beweises dar. Der trunkierte Kern ist

$$k_\lambda(z) = \int_{-L}^L K_\lambda(t) e^{izt} dt, \quad L = \log \lambda,$$

wobei  $K_\lambda$  der auf  $[-L, L]$  eingeschränkte gerade Weil-Spektralkern ist. Als endliches Fourier-Integral über ein beschränktes Intervall gehört  $k_\lambda$  zur Paley–Wiener-Klasse  $PW_L$ : es setzt sich zu einer ganzen Funktion fort, die  $|k_\lambda(z)| \leq C_\lambda e^{L|\Im z|}$  erfüllt.

Ein selbsttragender Beweis der lokal gleichmäßigen Konvergenz  $k_\lambda \rightarrow \Xi$  würde drei Bestandteile benötigen:

- (i)  *$L^2$ -Ratenkontrolle*:  $\|K_\lambda - K\|_{L^2(\mathbb{R})} = O(\lambda^{-1/2-\alpha})$  für ein  $\alpha > 0$ , wobei  $K$  der vollständige (untrunkierte) Weil-Kern ist. Dies erfordert Schwartz-Klassen-Regularität von  $K_\lambda - K$  in der genannten Rate — der nicht-triviale analytische Beitrag.
- (ii) *Lokal gleichmäßige Konvergenz aus  $L^2$  und Paley–Wiener*: Auf jeder kompakten Menge  $\mathcal{K} \subset \mathbb{C}$  liefert die PW-Mitgliedschaft von  $k_\lambda$   $|k_\lambda(z)| \leq e^{LR} \|K_\lambda\|_{L^2}$  (mit  $R = \max_{z \in \mathcal{K}} |\Im z|$ ), so dass die Familie lokal beschränkt ist; Normalität (Satz von Montel) und  $L^2$ -Konvergenz liefern dann lokal gleichmäßige Konvergenz auf  $\mathcal{K}$ .
- (iii) *Ordnung eins*: Sowohl  $k_\lambda$  als auch  $\Xi$  haben Ordnung eins, wie es der Satz von Hurwitz zum Transfer aller Nullstellen benötigt.

Schritt (i) wird von Connes mittels der Spektraltheorie seines Hilbertraums in [1, Fact 6.4 und Sections 6.4–6.6] bewiesen; die Schritte (ii) und (iii) sind klassisch. Das vorliegende Paper verwendet Connes’ Ergebnis für Schritt (i) direkt und liefert keine eigenständige Herleitung.

*Bemerkung 2.5* (Bedingtheit und Hypothesen). Der vorliegende Beweis beruht auf dem Reell-Nullstellen-Kriterium für quadratische Formen von Connes und van Suijlekom [2] sowie auf Connes’ Identifizierung der geraden Dominanz als der verbleibenden spektralen Bedingung [1]. Beide Ergebnisse sind derzeit als arXiv-Preprints verfügbar. Unsere Argumentation ist daher bedingt durch diese Ergebnisse, bis sie unabhängig verifiziert oder in einem Peer-Review-Journal veröffentlicht wurden. Die Hypothesen von [Theorem 2.2](#) erfordern: (i) dass  $A_\lambda$  nach unten beschränkt ist, was gilt, weil der archimedische Kern integrierbar ist und die Primsumme absolut konvergiert; (ii) dass der niedrigste Spektralwert einfach und isoliert ist — dies ist der Inhalt der unten bewiesenen Bedingung der geraden Dominanz; und (iii) lokal gleichmäßige Konvergenz der Fourier-Transformationen der trunkierten Eigenfunktionen, etabliert in [1, Section 4].



### 3 Die Paritätsmatrix einer einzelnen Verschiebung

Der Beweis beginnt mit einem endlichen algebraischen Fakt. Seien

$$\varphi_0(t) = \frac{1}{\sqrt{2L}}, \quad \varphi_n(t) = \frac{\cos(n\pi t/L)}{\sqrt{L}} \quad (n \geq 1), \quad \psi_n(t) = \frac{\sin((n+1)\pi t/L)}{\sqrt{L}}$$

die  $L^2([-L, L])$ -normierten geraden und ungeraden Basisfunktionen. Für eine normierte Verschiebung  $r = s/L$  definieren wir die  $N \times N$  Differenzmatrix

$$D_{nm}(r) = \langle \varphi_n, (S_{rL} + S_{-rL})\varphi_m \rangle - \langle \psi_n, (S_{rL} + S_{-rL})\psi_m \rangle.$$

**Lemma 3.1** ( $L$ -Unabhängigkeit).  $D_N(r)$  hängt nur von  $r$  ab, nicht separat von  $L$ .

*Beweis.* Substituiere  $x = t/L$  in jedem Überlappungsintegral. Die Normierungsfaktoren kürzen den Skalierungsfaktor von  $dt = L dx$  heraus, so dass Integrale über feste Intervalle übrig bleiben, deren Argument nur  $r$  ist.  $\square$

**Proposition 3.2** (Geschlossene Form der Diagonaleinträge). Für  $L = 1$  erfüllen die Diagonaleinträge für  $n \geq 1$ :

$$D_{nn}(r) = (2 - r)[\cos(n\pi r) - \cos((n+1)\pi r)] - \frac{\sin(n\pi r)}{n\pi} - \frac{\sin((n+1)\pi r)}{(n+1)\pi}.$$

Für  $n = 0$  liefert eine direkte Überlappungslängen-Berechnung

$$D_{00}(r) = (2 - r)(1 - \cos \pi r) - \frac{\sin \pi r}{\pi}.$$

**Theorem 3.3** (Shift-Parity-Lemma). Für jedes  $N \geq 3$  und jedes  $r \in (0, 2)$  gilt:

$$\lambda_{\min}(D_N(r)) < 0.$$

*Beweis.* Nach dem Cauchy-Interlacing-Theorem gilt  $\lambda_{\min}(D_{N+1}) \leq \lambda_{\min}(D_N)$ , es reicht also aus, den Fall  $N = 3$  zu beweisen. Die Spur teleskopiert via [Theorem 3.2](#):

$$\text{Tr}(D_3(r)) = (2 - r)(1 - \cos 3\pi r) - \frac{2 \sin \pi r}{\pi} - \frac{\sin 2\pi r}{\pi} - \frac{\sin 3\pi r}{3\pi}.$$

Die Determinante  $\det(D_3(r))$  ist ein expliziter trigonometrischer Ausdruck in  $r$ , der aus den geschlossenen Einträgen von [Theorem 3.2](#) berechnet wird. Wir verwenden ein Zwei-Fall-Argument.

**Fall 1** ( $\det D_3(r) < 0$ , ca. 93.3% von  $(0, 2)$ ): die Eigenwerte haben gemischte Vorzeichen, also ist  $\lambda_{\min} < 0$ .

**Fall 2** ( $\det D_3(r) \geq 0$ , das Intervall  $R_2 \approx [0.597, 0.729]$ ): in diesem Bereich ist  $\text{Tr}(D_3(r)) < 0$  ( $\max_{R_2} \text{Tr} \approx -0.007$ ). Da die Spur gleich der Summe der Eigenwerte ist, können nicht alle drei nicht-negativ sein, also ist  $\lambda_{\min} < 0$ .

**Vollständigkeit.** Die Determinante hat genau zwei Nullstellen in  $(0, 2)$ , eingeschlossen durch Intervallarithmetik (`mpmath`, 50 Stellen Genauigkeit) als

$$r_1^{\det} \in [0.59651, 0.59653], \quad r_2^{\det} \in [0.72928, 0.72930].$$

Die Spur-Nullstellen sind ähnlich eingeschlossen:

$$r_2^{\text{Tr}} \in [0.58760, 0.58762], \quad r_3^{\text{Tr}} \in [0.73023, 0.73025].$$

Die Verschachtelung

$$r_2^{\text{Tr}} < r_1^{\det} < r_2^{\det} < r_3^{\text{Tr}}$$

gilt rigoros (Intervalltrennung  $> 0.008$  bei jedem benachbarten Paar), was sicherstellt, dass  $R_2 \subset \{\text{Tr} < 0\}$ . Fälle 1 und 2 decken  $(0, 2)$  lückenlos ab. Siehe [\[5\]](#) für die Verifikationsskripte.  $\square$

*Bemerkung 3.4.* Das Lemma ist unabhängig von der Zeta-Funktion. Zahlentheorie kommt erst ins Spiel, nachdem die Matrizen  $D_3(m \log p / \log \lambda)$  mit  $(\log p)p^{-m/2}$  gewichtet und über Primzahlen summiert wurden.

## 4 Endliche Zertifikate

Sei

$$\Delta(\lambda) = \lambda_1^+(\lambda) - \lambda_1^-(\lambda).$$

Die Landscape-Berechnung liefert intervallararithmetische Zertifikate für 33 Werte von  $\lambda$  im Intervall

$$100 \leq \lambda \leq 1,300,000.$$

Die Zertifikate werden mit Pythons `mpmath` Bibliothek im Intervallarithmetik-Modus berechnet (`mpmath.iv`, 50 Stellen Genauigkeit). Der gerade Sektor verwendet eine  $4 \times 4$  Galerkin-Matrix ( $N_{\cos} = 4$ ); der ungerade Sektor verwendet  $N_{\sin} = N_0 \in [40, 90]$  (siehe [Theorem 4.1](#) unten). Matrixeinträge werden als rigorose Intervalle ausgewertet: Primverschiebungsintegrale haben eine Breite  $< 10^{-12}$ , und das archimedische Kernintegral wird via zusammengesetzter Gauss–Legendre-Quadratur eingeschlossen (Breite  $< 10^{-3}$ ). Eine negative zertifizierte Lücke impliziert gerade Dominanz.

*Bemerkung 4.1* (Rechtfertigung der Galerkin-Asymmetrie). Die asymmetrische Trunkierung  $N_{\cos} = 4$  vs.  $N_{\sin} \geq 40$  wird gerechtfertigt durch den strukturellen Unterschied zwischen den beiden Sektoren, der in [\[5, Section 2.4 und Bemerkung zur Low-Mode Dominanz\]](#) beobachtet wurde: Der gerade Block konvergiert schnell, weil die führende gerade Mode  $n = 1$  die Galerkin-Diagonale  $(W_{\text{prime}})_{11}^+ \sim -\sqrt{\lambda}$  besitzt (getrieben vom Auto-Überlappungswert  $h_1(1) = -1/4$  am Laplace-Endpunkt, siehe [Theorem 6.2](#)), wobei der  $k \times k$  minimale Eigenwert sich bei  $k = 4$  für jedes getestete  $\lambda$  auf bis zu  $10^{-2}$  stabilisiert. Der ungerade Sektor hat keine vergleichbare strukturelle Verstärkung, daher werden  $N_0 = 40\text{--}90$  Moden für einen gleichwertigen Einschluss benötigt. Entscheidend ist, dass der Landscape-Zertifizierer  $\lambda_{\min}(\text{QW}_{\sin}^{(N)}) > \lambda_{\min}(\text{QW}_{\cos}^{(4)})$  für *alle*  $N \leq 90$  bei jedem getesteten  $\lambda$  verifiziert und damit bestätigt, dass die Lücke echt ist und kein Artefakt der Trunkierung darstellt.

*Bemerkung 4.2* (Sicherheitsfaktor der Trunkierung). Der kombinierte Galerkin-/Tail-Trunkierungsfehler des Landscape-Zertifizierers bei  $\lambda = 100$  ist maximal 0.061 (Frobenius-Intervallradius  $\leq 0.0025$  im geraden Block, gesamter ungerader Tail  $\leq 0.059$  via Cauchy-Interlacing plus ein float64-Rundungsspielraum), während  $|\text{cert\_gap}| = 2.25$  ist – ein Sicherheitsfaktor  $\geq 34\times$ . Für  $\lambda \geq 200$  übersteigt der Sicherheitsfaktor  $65\times$  und wächst monoton mit  $\lambda$  im gesamten zertifizierten Bereich [\[5, Section 2.9 und Zertifikats-Metadaten\]](#).

**Proposition 4.3** (Zertifizierte endliche Brücke). *Für jeden zertifizierten Gitterpunkt  $\lambda_k$  in der Landscape-Tabelle gilt:*

$$\Delta(\lambda_k) < 0.$$

*Darüber hinaus ist die zertifizierte spektrale Lücke im geraden Sektor an jedem Gitterpunkt positiv, sodass der gerade Grundzustand dort einfach ist.*

*Beweis.* Dies ist eine computergestützte Beweiseingabe aus dem Landscape-Projekt [\[5\]](#). Die relevanten Zertifikate sind im Landscape-Repository unter `results/certificates/` gespeichert. Repräsentative Werte sind:

| $\lambda$ | $\#\{p \leq \lambda\}$ | $\lambda_1^+$ obere Schranke | cert_gap |
|-----------|------------------------|------------------------------|----------|
| 100       | 25                     | −11.07                       | −2.25    |
| 500       | 95                     | −34.13                       | −7.72    |
| 10,000    | 1,229                  | −216.22                      | −42.37   |
| 320,000   | 27,608                 | −1220.97                     | −241.75  |
| 1,300,000 | 100,021                | −2503.78                     | −475.83  |

Alle Intervalle haben eine negative zertifizierte Lücke. Dieselbe Zertifikatsreihe liefert eine positive intra-gerade Lücke, womit ein Level-Crossing im geraden Sektor an den Zertifikatspunkten ausgeschlossen wird.  $\square$

*Bemerkung 4.4* (Struktur der Zertifikate). Jedes Zertifikat für ein gegebenes  $\lambda_k$  besteht aus: (a) der  $N_{\cos} \times N_{\cos}$  Galerkin-Matrix des geraden Sektors mit Intervallarithmetik-Einträgen; (b) der  $N_{\sin} \times N_{\sin}$  Galerkin-Matrix des ungeraden Sektors; (c) einem rigorosen Eigenwerteinschluss  $[\underline{\lambda}_1^+, \overline{\lambda}_1^+]$  für den kleinsten geraden Eigenwert; (d) einer rigorosen unteren Schranke  $\underline{\lambda}_1^-$  für den kleinsten ungeraden Eigenwert; (e) der zertifizierten Lücke  $\overline{\lambda}_1^+ - \underline{\lambda}_1^- < 0$ . Zum Beispiel bei  $\lambda = 100$ : die  $4 \times 4$  gerade Matrix hat ihren kleinsten Eigenwert in  $[-11.08, -11.06]$ , das ungerade Minimum liegt über  $-8.82$ , was eine zertifizierte Lücke von  $< -2.24$  ergibt. Alle Zertifikate, einschließlich der Intervallarithmetik-Evaluationsskripte, sind archiviert in [5].

## 5 Frontier-Dominanz

Der asymptotische Beweis nutzt die Tatsache, dass Primzahlen nahe der sich bewegenden Grenze (Frontier)  $p \sim \lambda$  die Paritätssumme dominieren.

Definieren wir die Low-Mode kumulative Differenzmatrix:

$$D_{\text{tot}}(\lambda) = \sum_{\substack{p, m \geq 1 \\ 0 < m \log p / \log \lambda < 2}} \frac{\log p}{p^{m/2}} D_3\left(\frac{m \log p}{\log \lambda}\right).$$

Wir spalten sie auf in

$$D_{\text{tot}}(\lambda) = D_f(\lambda) + D_n(\lambda),$$

wobei  $D_f$  die Verschiebungen erster Ordnung mit  $p \in [\lambda^{0.7}, \lambda]$  und  $D_n$  die verbleibenden Terme enthält.

**Lemma 5.1** (Gemeinsamer Frontier-Rayleigh-Vektor). *Sei  $e_1 = (0, 1, 0)^T$ . Für alle  $r \in [0.7, 1]$  gilt:*

$$e_1^T D_3(r) e_1 \leq -C_f, \quad C_f = 0.4685.$$

*Beweis.* Nach Theorem 3.2 gilt:

$$e_1^T D_3(r) e_1 = (2 - r)(\cos \pi r - \cos 2\pi r) - \frac{\sin \pi r}{\pi} - \frac{\sin 2\pi r}{2\pi}.$$

Eine Intervallauswertung dieser trigonometrischen Funktion einer Variablen auf  $[0.7, 1]$  ergibt ein Maximum  $< -0.4685$ , welches am linken Rand angenommen wird. Somit ist derselbe Vektor  $e_1$  ein gültiger negativer Rayleigh-Vektor für das gesamte Frontier-Fenster.  $\square$

**Lemma 5.2** (Frontier untere Schranke). *Für den Frontier-Block gilt:*

$$\lambda_{\min}(D_f(\lambda)) \leq -C_f W_f(\lambda), \quad W_f(\lambda) = \sum_{\lambda^{0.7} \leq p \leq \lambda} \frac{\log p}{\sqrt{p}}.$$

*Darüber hinaus gilt:*

$$W_f(\lambda) = 2\sqrt{\lambda}(1 - \lambda^{-0.15}) + O(1).$$

*Beweis.* Verwende den festen Rayleigh-Vektor  $e_1$  aus Theorem 5.1:

$$\lambda_{\min}(D_f) \leq e_1^T D_f e_1 \leq -C_f \sum_{\lambda^{0.7} \leq p \leq \lambda} \frac{\log p}{\sqrt{p}}.$$

Die asymptotische Abschätzung folgt durch partielle Summation [7] aus dem Primzahlsatz in der Form  $\theta(x) \sim x$ .  $\square$

**Lemma 5.3** (Non-Frontier Normschränke). *Es gibt eine absolute Konstante  $C_n$ , sodass*

$$\|D_n(\lambda)\|_{\text{op}} \leq C_n(2\lambda^{0.35} + O(\log \lambda)).$$

*Man kann  $C_n = 2.2847$  aus der intervall-zertifizierten Schranke  $\sup_{0 < r < 2} \|D_3(r)\|_{\text{op}} \leq 2.2847$  entnehmen.*

*Beweis.* Der erste Non-Frontier-Teil,  $p < \lambda^{0.7}$  mit  $m = 1$ , hat das Gesamtgewicht

$$\sum_{p \leq \lambda^{0.7}} \frac{\log p}{\sqrt{p}} = 2\lambda^{0.35} + O(1)$$

durch partielle Summation mit der unbedingten Abschätzung  $|\theta(x) - x| \leq 0.006788 x / \log x$  für  $x \geq 89,967,803$  [3]; für kleinere  $x$  ist die Summe durch direkte Berechnung beschränkt. Die Terme höherer Verschiebungen erfüllen

$$\sum_{p \leq \lambda} \sum_{m \geq 2} \frac{\log p}{p^{m/2}} = O(\log \lambda),$$

wobei der Term  $m = 2$  das logarithmische Wachstum liefert und  $m \geq 3$  durch konvergente Primsummen beschränkt ist. Multiplikation mit der gleichmäßigen Operatornormschränke für  $D_3(r)$  ergibt die Behauptung.  $\square$

**Proposition 5.4** (Asymptotische Frontier-Dominanz). *Es existiert ein explizites  $\Lambda_*$ , sodass für alle  $\lambda \geq \Lambda_*$  gilt:*

$$\lambda_{\min}(D_{\text{tot}}(\lambda)) < 0.$$

*Mit den obigen Konstanten liegt  $\Lambda_*$  unterhalb des zertifizierten Endpunkts 1,300,000, nachdem die expliziten Fehlerterme ausgewertet wurden.*

*Beweis.* Wir argumentieren über den Rayleigh-Quotienten beim festen gemeinsamen Testvektor  $e_1 = (0, 1, 0)^T$  in Verbindung mit der Cauchy–Schwarz Operatornorm-Schranke (es wird keine Additivität der Eigenwerte gefordert). Die Variations-Ungleichung ergibt

$$\lambda_{\min}(D_{\text{tot}}) \leq e_1^T D_{\text{tot}} e_1 = e_1^T D_f e_1 + e_1^T D_n e_1.$$

Für den Frontier-Block ergeben [Theoreme 5.1](#) and [5.2](#)  $e_1^T D_f e_1 \leq -C_f W_f(\lambda) = -2C_f \sqrt{\lambda}(1 - \lambda^{-0.15}) + O(1)$ . Für den Non-Frontier-Block liefert Cauchy–Schwarz  $|e_1^T D_n e_1| \leq \|e_1\|^2 \|D_n\|_{\text{op}} = \|D_n\|_{\text{op}}$ , was durch [Theorem 5.3](#) beschränkt ist. Kombiniert erhalten wir

$$\lambda_{\min}(D_{\text{tot}}) \leq -2C_f \sqrt{\lambda}(1 - \lambda^{-0.15}) + 2C_n \lambda^{0.35} + O(\log \lambda).$$

Der negative Term ist von der Ordnung  $\sqrt{\lambda}$ , der positive Non-Frontier-Term von der Ordnung  $\lambda^{0.35}$ , folglich ist die rechte Seite für alle hinreichend großen  $\lambda$  strikt negativ. Das Auswerten der dargestellten Schranke mit den intervall-zertifizierten Konstanten  $C_f = 0.4685$ ,  $C_n = 2.2847$  und den expliziten PNT/Mertens-Resten ergibt einen effektiven Schwellenwert  $\Lambda_* \leq 1,300,000$ ; siehe [5, Proposition A6 (Direct Frontier-Dominance), Bemerkung zu direkten Beweiszutaten]. Das asymptotische Regime  $\lambda \geq \Lambda_*$  und der zertifizierte Bereich  $100 \leq \lambda \leq 1,300,000$  aus [Theorem 4.3](#) treffen sich somit lückenlos.  $\square$

*Bemerkung 5.5* (Rechnerische Verbesserung von  $\Lambda_*$ ). Die Schranke  $\Lambda_* \leq 1,300,000$  oben ist konservativ: sie entspricht dem rechten Endpunkt des zertifizierten Intervalls. Die exakte Rayleigh-Lücke

$$g(\lambda) = -C_f W_f(\lambda) + C_n W_n(\lambda)$$

(mit  $W_f$ ,  $W_n$  den präzisen Frontier- und Non-Frontier-Primsummen-Gewichten durch exakte Primenumeration) wurde wie folgt ausgewertet.

(i) *Erschöpfende Schritt-1-Prüfung* [171,329, 182,000]: Jedes ganzzahlige  $\lambda$  in diesem Bereich wurde geprüft;  $g(\lambda) < 0$  durchgängig, mit dem ersten negativen Wert  $g(171,329) = -0,0052$ .

(ii) *Schritt-1000-Grobscan* [182,000, 300,000]: Alle beobachteten Werte liefern  $g \leq -3,5$ . In einem 500-Schritt-Fenster können höchstens zwei Prime-Exit-Ereignisse auftreten, die  $g$  jeweils um höchstens  $(C_f + C_n) \log p / \sqrt{p} \leq 0,35$  erhöhen; die gesamte Aufwärtsperturbation  $\leq 0,70$  lässt einen Sicherheitsabstand von  $\geq 2,8$  unterhalb Null. Kein nicht beprobtes ganzzahliges  $\lambda$  in [182,000, 300,000] kann positiv sein.

(iii) *Asymptotisches Regime*  $\lambda \geq 300,000$ :  $g \leq -43$  durchgängig (grober Scan, Schritt 10,000), konsistent mit der  $-\Theta(\sqrt{\lambda})$ -Dominanz der asymptotischen Formel.

Die Kombination von (i)–(iii) mit dem zertifizierten Bereich [100, 1,300,000] ergibt  $\Lambda_* \leq 175,000$ . Das Verifikationsskript `verify_lambda_star.py` ist im Begleit-Repository <https://github.com/research-line/rh-even-dominance> archiviert.

## 6 Tail-Kontrolle und das Hochziehen zur Weil-Form

**Theorem 5.4** etabliert  $\lambda_{\min}(D_{\text{tot}}(\lambda)) < 0$  im Drei-Moden-Differenzblock. Der vollständige Weil-Operator  $A_\lambda$  operiert auf  $L^2([-L, L])$  mit unendlich vielen Fourier-Moden und schließt das archimedische Integral mit ein. Wir zeigen, dass die Beiträge jenseits des primären Low-Mode-Blocks das Vorzeichen der gerade-ungerade-Lücke beibehalten.

*Bemerkung 6.1* (Archimedischer Beitrag). Der archimedische Kern  $e^{u/2}/(2 \sinh u)$  in (1) ist auf  $(0, \infty)$  integrierbar, und der sektorunabhängige Term  $-2e^{-u/2} \|f\|^2$  kürzt sich in der Gerade-ungerade-Differenz heraus. Der verbleibende archimedische Beitrag betrifft Verschiebung-Überlappungsdifferenzen  $D_N(u/L)$ , die gegen den festen Kern gewichtet werden. Da gleichmäßig  $\|D_3(r)\|_{\text{op}} \leq 2.2847$  gilt und das Kernintegral eine von  $\lambda$  unabhängige Konstante ist, erfüllt der archimedische gerade-ungerade Beitrag  $|\Delta_{\text{arch}}| \leq C_{\text{arch}}$  für eine absolute Konstante. Da der Primbeitrag nach **Theorem 5.2**  $\Theta(\sqrt{\lambda})$  ist, ist der archimedische Teil für große  $\lambda$  vernachlässigbar.

**Definition 6.2** (Auto-Überlappungs-Profil). Für die gerade Basisfunktion  $\varphi_n$  und die normierte Verschiebung  $u = \delta/L \in [0, 2]$  definieren wir  $h_n(u) := \frac{1}{4} \langle \varphi_n, (S_{uL} + S_{-uL}) \varphi_n \rangle$ . Das Überlappungsintegral berechnet sich durch die Substitution  $x = t/L$  und die Produkt-zu-Summe-Identität  $\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$ :

$$\begin{aligned} \langle \varphi_n, (S_{uL} + S_{-uL}) \varphi_n \rangle &= 2 \int_{u-1}^1 \cos(n\pi x) \cos(n\pi(x-u)) dx \\ &= \cos(n\pi u)(2-u) + \frac{\sin(n\pi(2-u)) - \sin(n\pi(u-2))}{2n\pi} \\ &= (2-u) \cos(n\pi u) - \frac{\sin(n\pi u)}{n\pi}, \end{aligned}$$

wobei im letzten Schritt  $\sin(n\pi(2-u)) = -\sin(n\pi u)$  für ganze Zahlen  $n$  verwendet wurde. Durch Teilen durch 4:

$$h_n(u) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{u}{2}\right) \cos(n\pi u) - \frac{\sin(n\pi u)}{4n\pi}, \quad n \geq 1,$$

mit  $h_0(u) = (1 - u/2)/2$  (aus  $\langle \varphi_0, (S_{uL} + S_{-uL}) \varphi_0 \rangle = 2 - u$  durch direkte Überlappungslängen-Berechnung). Am Laplace-Endpunkt  $u = 1$ :  $h_n(1) = (-1)^n/4$  für alle  $n \geq 0$ . Der Normierungsfaktor  $\frac{1}{4}$  ist so gewählt, dass die primgewichtete Diagonale  $(W_{\text{prime}})_{nn} = \sum_p (\log p) p^{-1/2} \cdot 4h_n(\log p/L)$  erfüllt, in Einklang mit der Weilschen Form (1).

**Lemma 6.3** (Aufhebung der führenden Mode). Definieren wir die symmetrisierten Nichtdiagonalelement-Überlappungsprofile  $F_j(u) := S_{\text{sym}}^-(0, j; u)$  (ungerader Sektor) und  $G_j(u) := S_{\text{sym}}^+(1, j'; u)$  (gerader Sektor) für die führenden Moden. Deren geschlossene Formen lauten:

$$S_{\text{sym}}^+(1, 0; u) = \frac{\sqrt{2} \sin(\pi u)}{\pi}, \quad (2)$$

$$S_{\text{sym}}^+(1, 2; u) = \frac{2(4 \cos \pi u - 1) \sin \pi u}{3\pi}, \quad (3)$$

$$S_{\text{sym}}^-(0, 1; u) = \frac{2(-2 \sin \pi u + \sin 2\pi u)}{3\pi}, \quad (4)$$

$$S_{\text{sym}}^-(0, 2; u) = \frac{3 \sin \pi u - \sin 3\pi u}{4\pi}. \quad (5)$$

Die Überlappungsdifferenzen  $\Delta_j(u) := F_j(u) - G_j(u)$  erfüllen:

- (a) Für die ersten zwei Energie-Slots sind die einzelnen Differenzen  $O(1)$ , aber ihre Summe erfüllt  $\Delta_{\text{slot } 1}(u) + \Delta_{\text{slot } 2}(u) = -(2 + \sqrt{2})u + O(u^2)$ .
- (b) Für  $j \geq 2$ :  $\Delta_j(u) = O(u)$  einzeln betrachtet.

*Beweis.* Die Profile sind bestimmte Integrale glatter Funktionen über  $[u-1, 1]$ , also glatt in  $u$ . Zum Beispiel evaluiert  $S_{\text{sym}}^+(1, 0; u) = \langle \varphi_1, \varphi_0(\cdot - uL) + \varphi_0(\cdot + uL) \rangle$  zu  $\frac{1}{L\sqrt{2}} \int_{(u-1)L}^L \cos(\pi t/L) dt +$  (symmetrisch)  $= \frac{\sqrt{2} \sin \pi u}{\pi}$  durch direkte Integration; die Formeln (3)–(5) erhält man analog. Bei  $u = 0$  liefert die Fourier-Orthogonalität  $F_j(0) = G_j(0) = 0$ . Differenziert man (4)–(5) bei  $u = 0$ : Beide Sinus-Überlappungen haben die Ableitung null (Taylor-Entwicklungen beginnen bei  $u^2$ ). Für (4): umschreiben als  $-2 \sin \pi u + \sin 2\pi u = 2 \sin \pi u (\cos \pi u - 1)$ , was in zweiter Ordnung verschwindet. Für (5): umschreiben als  $3 \sin \pi u - \sin 3\pi u = 4 \sin^3 \pi u$ , was in dritter Ordnung verschwindet. Die Cosinus-Ableitungen sind  $G'_0(0) = \sqrt{2}$  aus (2) und  $G'_2(0) = 2$  aus (3). Daher ist  $\sum_{\text{slots}} \Delta'_j(0) = (0 - \sqrt{2}) + (0 - 2) = -(2 + \sqrt{2})$ . Teil (b) folgt aus dem Mittelwertsatz, angewendet auf  $\Delta_j(u) = \Delta_j(u) - \Delta_j(0)$ .  $\square$

**Lemma 6.4** (Abfall höherer Moden). Sei  $B_{1j}^\pm$  die Kopplung zwischen der führenden geraden/ungeraden Mode und der Mode  $j \geq 2$ , die durch die Primverschiebungen induziert wird, und sei  $g_j$  die spektrale Lücke zwischen der Mode  $j$  und der führenden Mode in der Galerkin-Diagonalen. Dann gilt:

- (i) Kopplungsschranke:  $|B_{1j}^\pm| \leq 4\pi\sqrt{\lambda}/L \cdot (1 + O(1/L))$ .
- (ii) Lückenschranke:  $g_j \geq 4\pi^2(j^2 - 1)\sqrt{\lambda}/L^2$  für alle  $j \geq 2$  und  $L \geq 5$ .
- (iii) Sektor-Differenz:  $|\Delta_{\text{high}}|/D(\lambda) = O(1/L) \rightarrow 0$ , wobei  $D(\lambda) = \Theta(\sqrt{\lambda})$  der Drei-Moden-Frontiervorteil ist.

*Beweis.* (i) *Kopplungsschranke.* Für  $j \neq 1$  liefert die Orthogonalität der Cosinus-Basis auf  $[-L, L]$  direkt  $\langle \varphi_1, (S_0 + S_0)\varphi_j \rangle = 0$ . Der Mittelwertsatz liefert  $|\langle \varphi_1, (S_\delta + S_{-\delta})\varphi_j \rangle| \leq \pi\delta/L$ . Durch Summation über Primzahlen mit der Abelschen Summation [7] und  $\theta(x) = x + O(xe^{-c\sqrt{\log x}})$ :

$$|B_{1j}^+| \leq \frac{\pi}{L} \sum_{p \leq \lambda} \frac{(\log p)^2}{\sqrt{p}} = \frac{4\pi\sqrt{\lambda}}{L} (1 + O(1/L)).$$

Die gleiche Schranke gilt für  $|B_{0j}^-|$  im ungeraden Sektor.

(ii) *Lückenschranke.* Nach Theorem 6.2 gilt  $h_n(1) = (-1)^n/4$ . Die Primsumme konzentriert sich bei  $p \sim \lambda$  (d.h.  $u = \log p / \log \lambda \rightarrow 1$ ); durch Abelsche Summation mit dem Primzahlsatz [7] erfüllt die Diagonale  $(W_{\text{prime}})_{nn} \sim 4h_n(1)\sqrt{\lambda} = (-1)^n\sqrt{\lambda}$ . Für gerade  $j$ :  $h_j(1) - h_1(1) = \frac{1}{2}$ , was  $g_j \geq \sqrt{\lambda}$  ergibt. Für ungerade  $j \geq 3$ :  $h_j(1) = h_1(1) = -\frac{1}{4}$  (führende Terme heben sich auf). Die Entwicklung von  $h_j(u) - h_1(u)$  um  $u = 1$  zur zweiten Ordnung liefert  $h_j''(1) - h_1''(1) = \pi^2(j^2 - 1)/4$ ,



woraus  $g_j = 4\pi^2(j^2 - 1)\sqrt{\lambda}/L^2 + O(\sqrt{\lambda}/L^3)$  folgt. Insbesondere gilt  $c_{\text{gap}} := 4\pi^2/L \geq 2.8$  für  $L \leq 14$  ( $\lambda \leq 1,200,000$ ).

(iii) *Sektor-Differenz*. Seien  $E_{\cos} := \sum_{j \geq 2} |B_{1j}^+|^2/g_j^+$  und  $E_{\sin} := \sum_{j \geq 2} |B_{0j}^-|^2/g_j^-$  die resolventen-gedämpften Kopplungsenergien im geraden und ungeraden Sektor. Beide sind nach (i)–(ii) jeweils für sich genommen  $O(\sqrt{\lambda})$ . Die Sektor-Differenz  $|E_{\sin} - E_{\cos}|$  wird weiter durch die Aufhebung der führenden Mode ([Theorem 6.3](#)) gedämpft: die Taylor-Koeffizienten erster Ordnung der geraden und ungeraden Überlappungsdifferenzen bei  $u = 0$  summieren sich zu  $-(2 + \sqrt{2})$ , sodass sich die führenden Beiträge paarweise aufheben. Die Koeffizienten erfüllen  $c_{\sin}(L) - c_{\cos}(L) = O(1/L^2)$ , und daher ist  $|\Delta_{\text{high}}|/D(\lambda) = O(1/L) \rightarrow 0$ .  $\square$

**Lemma 6.5** (Galerkin-Trunkierungsfehler). *Der gerade Sektor wird von der Frontier-Mode ( $n = 1$ , Diagonale  $\sim -\sqrt{\lambda}$ ) dominiert; die Moden  $n = 0, 2, 3$  tragen zu niedrigerer Ordnung bei, weshalb  $N_{\cos} = 4$  ausreicht ([Theorem 4.1](#)). Dem ungeraden Sektor fehlt diese strukturelle Verstärkung und er wird mit  $N_0 = N_{\sin} \in [40, 90]$  eingeschlossen. Nach der Schur-Komplement-Formel [8] ist die Eigenwert-Perturbation der Moden  $j > N_0$  beschränkt durch*

$$|\lambda_1^{\pm}(\text{full}) - \lambda_1^{\pm}(N_0)| \leq \frac{\|B_{\text{tail}}\|_{\text{op}}^2}{g_{N_0+1} - \|B_{\text{tail}}\|_{\text{op}}}.$$

Einsetzen von [Theorem 6.4\(i\)–\(ii\)](#) liefert  $\|B_{\text{tail}}\|_{\text{op}} \leq 8\pi\sqrt{\lambda}/L$  und  $g_{N_0+1} \geq 4\pi^2 N_0^2 \sqrt{\lambda}/L^2$ , daher

$$|\lambda_1^{\pm}(\text{full}) - \lambda_1^{\pm}(N_0)| \leq \frac{16\sqrt{\lambda}}{N_0^2} (1 + o(1)) \quad \text{als } \lambda \rightarrow \infty.$$

An jedem zertifizierten Gitterpunkt wird diese analytische Schranke durch den intervall-zertifizierten Landscape-Sicherheitsfaktor aus [Theorem 4.2](#) dominiert ( $\geq 34\times$  bei  $\lambda = 100$ ,  $\geq 65\times$  für  $\lambda \geq 200$ ), was die rigorose Aussage darstellt, die für die zertifizierte Lücke verwendet wird.

*Beweis.* Die Schur-Komplement-Schranke ist Standard [8]. [Theorem 6.4\(i\)](#) liefert  $\|B_{\text{tail}}\|_{\text{op}} \leq 8\pi\sqrt{\lambda}/L$ . [Theorem 6.4\(ii\)](#) liefert  $g_{N_0+1} \geq 4\pi^2 N_0^2 \sqrt{\lambda}/L^2 \gg \|B_{\text{tail}}\|_{\text{op}}$  für  $N_0 \geq 40$ , weshalb der Nenner von  $g_{N_0+1}$  dominiert wird. Die gezeigte Schranke  $16\sqrt{\lambda}/N_0^2$  folgt daraus. Die zertifizierte Lücke nutzt den schärferen intervallarithmetischen Einschluss aus [5, Section 2.9] mit der Cauchy-Tail-Schranke, die in [Theorem 4.2](#) beschrieben ist.  $\square$

## 7 Haupttheorem

**Theorem 7.1** (Gerade Dominanz für eine divergente Folge). *Es existiert eine Folge  $\lambda_n \rightarrow \infty$ , sodass  $\text{QW}_{\lambda_n}$  für jedes  $n$  einen einfachen geraden Grundzustand besitzt.*

*Beweis.* Für  $100 \leq \lambda \leq 1,300,000$  liefert das zertifizierte Gitter aus [Theorem 4.3](#) gerade Dominanz und Einfachheit im geraden Sektor an den aufgelisteten Werten; diese Zertifikate werten den vollen Galerkin-Operator aus (inklusive archimedischer Anteile und Beiträge höherer Moden).

Für  $\lambda$  jenseits der asymptotischen Schwelle liefert [Theorem 5.4](#) eine Drei-Moden-Lücke  $\Delta_{\text{low}} = -\Theta(\sqrt{\lambda})$ . Die Korrektur durch höhere Moden erfüllt  $|\Delta_{\text{high}}| = O(\sqrt{\lambda}/L) = o(|\Delta_{\text{low}}|)$  nach [Theorem 6.4\(iii\)](#), der archimedische Beitrag ist  $O(1)$  nach [Theorem 6.1](#), und der Galerkin-Trunkierungsfehler ist  $\leq 16\sqrt{\lambda}/N_0^2$  nach [Theorem 6.5](#) – was einen Bruchteil  $4/N_0^2$  der führenden  $\sqrt{\lambda}$ -Lücke ausmacht und damit  $o(|\Delta_{\text{low}}|)$  für  $N_0 \geq 40$  ist. Folglich ist die volle gerade-ungerade Lücke für alle hinreichend großen  $\lambda$  negativ, wobei die asymptotische Schwelle genau bei  $\Lambda_* \leq 175,000$  in den zertifizierten Bereich übergeht (siehe [Theorem 5.5](#); die konservative Schranke  $\Lambda_* \leq 1,300,000$  aus [Theorem 5.4](#) ist ebenfalls gültig). Das Betrachten einer beliebigen divergenten Folge zertifizierter oder asymptotischer Werte ergibt folglich gerade Dominanz.



Die Einfachheit des geraden Grundzustandes folgt aus der spektralen Lücke innerhalb des geraden Sektors  $\lambda_2^+ - \lambda_1^+ = \Theta(\sqrt{\lambda})$ : An den Zertifikatspunkten ist dies direkt verifiziert ([Theorem 4.3](#)); für große  $\lambda$  folgt es aus der Asymptotik der Galerkin-Diagonalen, da die führende gerade Mode ( $n = 1$ )  $(W_{\text{prime}})_{11} \sim -\sqrt{\lambda}$  aufweist, während die nächste Mode ( $n = 0$ ) einen anderen Wert am Laplace-Endpunkt besitzt.  $\square$

**Theorem 7.2** (Die Riemannsche Vermutung, bedingt durch das Connes-Programm). *Bedingt auf [1, Theorem 6.1 und die Hurwitz-Brücke aus Section 6.4–6.6] und [2] liegen alle nichttrivialen Nullstellen der Riemannschen Zetafunktion [9] auf der Geraden  $\Re(s) = 1/2$ .*

*Beweis.* Wende [Theorem 2.3](#) auf die von [Theorem 7.1](#) gelieferte Folge an. Die Fourier-Transformationen, die den gerade-dominanten Weil-Formen zugeordnet sind, besitzen nach [Theorem 2.2](#) ausschließlich reelle Nullstellen. Der Hurwitz-Transfer liefert die Reell-Nullstellen-Eigenschaft für die begrenzende  $\Xi$ -Funktion. Daher liegen die korrespondierenden nichttrivialen Nullstellen von  $\zeta(s)$  auf der kritischen Geraden.  $\square$

## 8 Was nicht verwendet wird

Dieser Beweis verwendet folgendes Material der Landscape-Reihe ausdrücklich nicht:

- die ursprüngliche eich-thermodynamische Route und deren Obstruktionen;
- einen absoluten  $\text{PF}_\infty$ - oder totalen Positivitätsanspruch für den vollständigen Primoperator;
- einen universell kommutierenden Sturm–Liouville-Operator;
- Hellmann–Feynman-Monotonie zwischen Zertifikatspunkten;
- die narrative Dungeon/Memorial-Darstellung der ausgeschlossenen Routen.

Diese Ergebnisse bleiben wertvoll zur Routenklassifikation und zur Dokumentation (Audit History), sind jedoch nicht Teil der obigen Beweiskette.

## A Audit-Tabelle der Konstanten

Alle expliziten numerischen Konstanten, die im Beweis verwendet wurden, mit ihrer Quelle, Rolle und dem Verifikationsmechanismus. Konstanten mit der Kennzeichnung “IA” sind intervallarithmetic zertifiziert (`mpmath.iv`, 50-Stellen-Genauigkeit); “CAP” sind die 33 rechnergestützten Landscape-Zertifikate; “PNT/Mertens” sind explizite asymptotische Restglieder.

| Konstante                                         | Wert                             | Rolle / Quelle                                                                                                                                        | Verifikation                   |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| $C_f$                                             | 0.4685                           | Gemeinsamer Frontier-Rayleigh-Quotient $-d_{11}(r) \geq C_f$ auf $r \in [0.7, 1]$ ( <a href="#">Theorem 5.1</a> )                                     | IA auf $[0.7, 1]$ (1D)         |
| $C_n$                                             | 2.2847                           | Operator-Norm-Schranke $\sup_{r \in (0,2)} \ D_3(r)\ _{\text{op}} \leq C_n$ ( <a href="#">Theorem 5.3</a> )                                           | IA auf $(0, 2)$ (3D)           |
| $c_{\text{gap}}$                                  | $\geq 4\pi^2/L \geq 2.8$         | Spectral-Gap-Konstante für $L \leq 14$ ( <a href="#">Theorem 6.4(ii)</a> )                                                                            | Laplace Asymptotik             |
| $N_{\text{cos}}$                                  | 4                                | Even-Block Galerkin-Trunkierung ( <a href="#">Theorem 4.1</a> )                                                                                       | Stabilitätscheck $k = 3, 4, 5$ |
| $N_{\text{sin}}$                                  | 40–90                            | Odd-Block Galerkin-Trunkierung ( <a href="#">Theorem 4.1</a> )                                                                                        | Cauchy Tail-Schranke           |
| $\Lambda_*$                                       | $\leq 175,000$                   | Asymptotische Schwelle; Primsummen-Berechnung ( <a href="#">Theorem 5.5</a> ); konservative Schranke $\leq 1,300,000$ ( <a href="#">Theorem 5.4</a> ) | Exakte Primenumeration         |
| $\theta(x) - x$                                   | $\leq 0.006788 \frac{x}{\log x}$ | Effektive Tschebyscheff-Schranke für $x \geq 89,967,803$ (Dusart 2010, [3])                                                                           | Unbedingt                      |
| $ \text{cert\_gap} $ bei $\lambda=100$            | $\geq 2.25$                      | Erstes CAP ( <a href="#">Theorem 4.3</a> )                                                                                                            | CAP                            |
| $ \text{cert\_gap} $ bei $\lambda=1.3 \cdot 10^6$ | $\geq 475.83$                    | Letztes CAP                                                                                                                                           | CAP                            |
| Sicherheitsfaktor bei $\lambda=100$               | $\geq 34\times$                  | $ \text{cert\_gap} $ im Vergleich zum Galerkin-/Tail-Fehler ( <a href="#">Theorem 4.2</a> )                                                           | IA + Cauchy-Tail               |
| Sicherheitsfaktor bei $\lambda \geq 200$          | $\geq 65\times$                  | Dasselbe, monoton in $\lambda$                                                                                                                        | IA + Cauchy-Tail               |
| $c$ (Slot-Aufhebung)                              | $2 + \sqrt{2}$                   | Geschlossene Form der Konstante ( <a href="#">Theorem 6.3(a)</a> )                                                                                    | Symbolisch (sympy)             |

Das Begleit-Repository zur Landscape-Reihe archiviert die Verifikationsskripte. Die relevantesten Einträge sind:

- `shift_parity_cert_v3_targeted.py` – Shift-Parity-Lemma;
- `certifier_production.py` – die 33 CAP-Zertifikate;
- `partA_proof_sketch.py` – Frontier-Dominanz-Prüfung;
- `euler_maclaurin_certifier.py` – Asymptotische Schwelle;

siehe [5, scripts/]. Ein spezielles Begleit-Repository für die vorliegende Extraktion ist gespiegelt auf <https://github.com/research-line/rh-even-dominance>.

## Hinweis zur Nutzung von KI-Werkzeugen

### Erklärung zur Nutzung von KI-Sprachmodellen

Dieses Manuskript wurde mit moderater Unterstützung durch KI-basierte Sprachmodelle (Claude, Anthropic; Gemini, Google; ChatGPT, OpenAI) erstellt. Die Nutzung umfasste folgende Bereiche:

- *Recherche*: Unterstützung bei systematischer Literatursuche, Identifikation und Zusammenfassung von relevanter Forschungsliteratur.
- *Strukturierung*: Unterstützung bei der Skizzierung und logischen Organisation des Manuskripts, insbesondere der auf den Beweis fokussierten Extraktion aus der Landscape-Reihe.
- *Entwurf*: Unterstützung bei der Formulierung einzelner Abschnitte und Paragraphen basierend auf zentralen, vom Autor vorgegebenen Argumenten und Thesen.

- *Sprache*: Grammatik- und Rechtschreibprüfung, sprachliche Überarbeitung.
- *Formatierung*: Vorbereitung und Überprüfung von Zitaten und Bibliografien; L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Satz-Unterstützung.
- *Internes Review*: Ein 7-Phasen-Reviewprozess unter Verwendung von Sprachmodellen (konstruktiv, Expertenprüfung, adversariell) wurde verwendet, um strukturelle Probleme und Zitationsfehler vor der Einreichung zu identifizieren und zu beheben.

Der gesamte Forschungsprozess – einschließlich der Fragestellung, der methodischen Entscheidungen, der substanziellen Argumentation, der kritischen Quellenbewertung und der Schlussfolgerungen – wurde vom Autor erdacht, gelenkt und verantwortet. Alle computergestützten Zertifikate wurden von deterministischen numerischen Skripten unabhängig von der KI berechnet. Alle KI-generierten Vorschläge wurden kritisch geprüft, überarbeitet und gegebenenfalls verworfen. Der Autor hat alle Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen geprüft, kann jedoch nicht für die vollständige unabhängige Überprüfung sämtlicher Faktendarstellungen und Referenzen garantieren.

Die volle wissenschaftliche und inhaltliche Verantwortung für diesen Artikel liegt beim Autor, Lukas Geiger.

## Literatur

- [1] Alain Connes. The Riemann hypothesis: Past, present and a letter through time. *arXiv preprint*, 2026.
- [2] Alain Connes and Walter D. van Suijlekom. Quadratic forms, real zeros and echoes of the spectral action. *arXiv preprint*, 2025.
- [3] Pierre Dusart. Estimates of some functions over primes without R.H. *arXiv preprint*, 2010.
- [4] Lukas Geiger. The riemann hypothesis: Conclusio. Zenodo, 2026. Part III of the consolidated Landscape series.
- [5] Lukas Geiger. The riemann hypothesis: Even dominance of the weil quadratic form. Zenodo, 2026. Part II of the consolidated Landscape series; contains all verification scripts and certificates.
- [6] Lukas Geiger. The riemann hypothesis: Foundations, obstructions, and reorientation. Zenodo, 2026. Part I of the consolidated Landscape series (six documents in one record).
- [7] Henryk Iwaniec and Emmanuel Kowalski. *Analytic Number Theory*, volume 53 of *American Mathematical Society Colloquium Publications*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2004.
- [8] Tosio Kato. *Perturbation Theory for Linear Operators*. Grundlehren der mathematischen Wissenschaften. Springer, Berlin and Heidelberg, 1966.
- [9] Bernhard Riemann. Über die anzahl der primzahlen unter einer gegebenen grösse. *Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, pages 671–680, 1859. Reprinted in Riemann’s collected works.